腔外表面散热总热阻

$$R_w=\frac{R_{h2}R_r}{R_{h2}+R_r}$$

墙壁换热热流密度

$$q=\frac{t_{f1}-t_{f2}}{R_{h1}+R_\lambda+R_w}=\frac{15}{0.167+0.5+\dfrac{0.033R_r}{0.033+R_r}} \tag{5}$$

由

$$q=\frac{t_{f1}-t_{w2}}{R_{h1}+R_\lambda}$$

得出

$$t_{w2}=t_{f1}-q(R_{h1}+R_\lambda) \tag{6}$$

利用式(4)、式(5)、式(6)循环迭代求解。

先不考虑辐射换热，则：

$$q=\frac{t_{f1}-t_{f2}}{R_{h1}+R_\lambda+R_{h2}}$$

$$=\frac{15}{0.167+0.5+0.033}=21.4\text{W/m}^2$$

代入式(6)得

$$t_{w2}=20-21.4\times0.667=5.7℃$$

代入式(4)得

$$R_r=\frac{0.7}{5.0\times(2.787^4-2.78^4)}=0.231\text{m}^2\cdot\text{K/W}$$

代入式(5)得

$$q=\frac{15}{0.667+\dfrac{0.033\times0.231}{0.033+0.231}}=21.6\text{W/m}^2$$

代入式(6)得

$$t_{w2}=20-21.6\times0.667=5.6℃$$

与第一次计算得出的 $t_{w_2}=5.7℃$ 相差不到2%，结束计算。

墙壁散热量为：$\Phi=qA=259\text{W}$

【讨论】 由于房间外壁面温度与室外气流之间的温差较小，其辐射换热量很小，与对流换热量相比可以忽略。通过计算可以看出，按忽略室外侧墙壁表面的辐射换热，所带来的计算误差在题目所给定的参数数值条件下仅为2%。

0.4 习题解答要点和参考答案

0-1 解答要点：地表面的导热量＋空气的对流换热量。

0-2 解答要点：草叶在夜间向太空辐射放热。白天吸热主要来自太阳的辐射热。

0-3 略。

0-4 解答要点：热传递的三种基本方式的区分及应用。如：散热器外壁→墙壁之间的传热包括两者之间的热辐射、室内空气的热对流、空气内部的导热三种基本方式；太阳

照射，阳光→人体之间就是热辐射。

0-5　解答要点：烧开水(水沸腾换热)，冬季湖面结冰(凝固)，空调器中的冷凝器(制冷剂冷凝换热)和蒸发器(制冷剂沸腾换热)，散热器加热室内空气(空气加热，散热器内热水冷却)等。

0-6　解答要点：参见［例 0-4］。挂上窗帘可增大辐射换热热阻，减少热量向外散失。

0-7　解答要点：参考 0.1 学习要点中的 0.1.3。

0-8　解答要点：热量通过门窗(导热＋辐射＋漏风对流)、墙壁(导热)、屋顶(导热)等传到室外。

0-9　解答要点：玻璃夹层是真空，导热、热对流可忽略；夹层两侧均镀银，辐射热阻大，热辐射损失也小，保温性能很好。当夹层被破坏后，空气夹层存在导热和对流换热，热损失加大，保温性能变差。

0-10　解答要点：利用公式(0-1)：$R_{\lambda总}=\dfrac{R_\lambda}{A}$

参考答案：1：12。

0-11　解答要点：导热系数为常数时为直线，否则为曲线。

0-12　解答要点：填充保温材料是靠导热，而空气夹层是依靠自然对流换热和辐射换热。

0-13　解答要点：对流＋导热＋对流的复合传热问题，利用式(0-4)分别计算室外侧对流热阻、导热热阻和室内侧对流热阻，然后相加。

参考答案：传热量为 385.7W。

0-14　解答要点：大平壁导热问题，直接套用式(0-1)。

参考答案：热阻 0.00074K/W，单位面积热阻 0.00444m^2·K/W，热流量 184kW。

0-15　解答要点：利用牛顿对流换热式(0-2)。

参考答案：管壁温度为 155℃，热流量为 2kW。

0-16　解答要点：直接利用式(0-3)。

参考答案：辐射换热量为 139.2W/m^2，换热量提高 11.14 倍。

0-17　解答要点：典型的传热过程利用式(0-4)。

参考答案：传热系数 83.3W/(m^2·K)，传热量为 909.6kW。误差 2%。不必考虑铜管的热阻。

绝缘塑料皮内表面边界条件：$t_{r=R}=t_w$

1.4 习题解答要点和参考答案

1-1 解答要点：该题主要难点在于变导热系数的计算。

(1) 由文献 [1] 附录 7 可知，在温度为 20℃的情况下，$\lambda_{铜}=398W/(m\cdot K)$，$\lambda_{碳钢}=36W/(m\cdot K)$，$\lambda_{铝}=237W/(m\cdot K)$，$\lambda_{黄铜}=109W/(m\cdot K)$，所以，按导热系数大小排列为：$\lambda_{铜}>\lambda_{铝}>\lambda_{黄铜}>\lambda_{钢}$。

(2) 隔热保温材料定义为导热系数最大不超过 0.12W/(m·K)。

(3) 当材料的平均温度为 20℃时，导热系数为：

膨胀珍珠岩散料：$\lambda=0.0424+0.000137\cdot t=4.51\times10^{-2}W/(m\cdot K)$

矿渣棉：$\lambda=0.0674+0.000215\cdot t=7.17\times10^{-2}W/(m\cdot K)$

聚乙烯泡沫塑料在常温下，$\lambda=58W/(m\cdot K)$。

由上可知金属是良好的导热体，而其他三种是好的保温材料。

1-2 解答要点：利用热阻公式计算热阻即可。

参考答案：热阻分别等于 $1.15m^2\cdot K/W$ 和 $0.27m^2\cdot K/W$。

1-4 解答要点：物体为各向同性材料。

1-5 解答要点：利用傅里叶公式以及热流方向与温升方向相反。

参考答案：(1) $t|_{x=0}=400K$，$t|_{x=\delta}=600K$ 时，温度分布如图 1-8(*a*)所示，$\frac{\partial t}{\partial x}=2000K/m$，$q=-2\times10^5W/m^2$；

(2) $t|_{x=0}=600K$，$t|_{x=\delta}=400K$，温度分布如图 1-8(*b*)所示，$\frac{\partial t}{\partial x}=-2000K/m$，$q=2\times10^5W/m^2$。

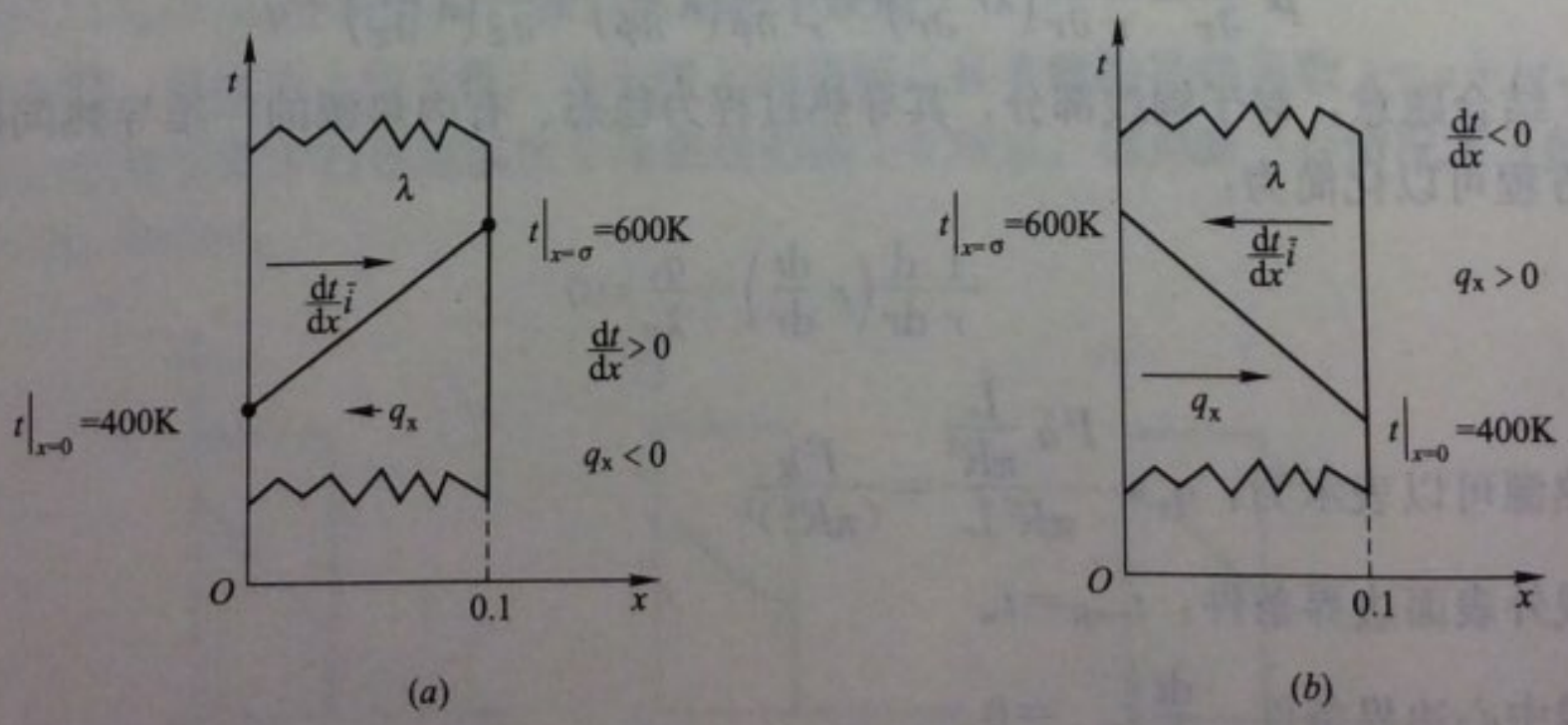


图 1-8 习题 1-5 附图

1-6 解答要点：利用傅里叶公式以及内热源、稳态、一维导热问题的数学表达式

参考答案：$q|_{x=0}=0$，$q|_{x=\sigma}=9\times10^3W/m^2$ 以及 $\dot{q}_v=-\lambda\frac{d^2t}{dx^2}=1.8\times10^5W/m^3$。

1-9 解答要点：问题为无内热源一维非稳态导热问题。

故有：

$$\frac{\partial t}{\partial \tau}=\frac{\lambda}{\rho c}\left[\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial t}{\partial r}\right)\right] \quad \tau>0,\ 0<r<R$$

$$t=t_0,\quad \tau=0,\quad 0\leqslant r\leqslant R$$

$$-\lambda\left.\frac{\partial t}{\partial r}\right|_{r=R}=h(t|_{r=R}-t_f) \quad \tau>0,\ r=R$$

$$\frac{\partial t}{\partial r}=0 \quad \tau>0,\ r=0$$

1-10 解答要点：问题为有内热源一维稳态导热问题

(1) $\lambda\frac{\mathrm{d}^2t}{\mathrm{d}x^2}-\frac{\varepsilon\sigma_b U(t+273)^4}{f}=0$

$$x=0,\quad t+273=T_0$$

$$x=l,\quad -\lambda\frac{\partial t}{\partial x}=\varepsilon\sigma_b(t_l+273)^4U$$

(2) $\frac{\mathrm{d}^2T}{\mathrm{d}x^2}-\frac{\varepsilon\sigma_b U}{\lambda f}T^4=0$

$$x=0,\quad t=T_0$$

$$x=l,\quad \left.\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}x}\right|_{x=l}=0\ \text{（假设的）},\quad -\lambda\left.\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}x}\right|_{x=l}=\varepsilon\sigma_b T_{x=l}{}^4\ \text{（真实的）}$$

【解】 由式(2-3)可知，三层圆筒壁的单位长度热流量计算公式为：

$$q_l=\frac{t_{w1}-t_{w4}}{\frac{1}{2\pi\lambda_1}\ln\frac{d_2}{d_1}+\frac{1}{2\pi\lambda_2}\ln\frac{d_3}{d_2}+\frac{1}{2\pi\lambda_3}\ln\frac{d_4}{d_3}}$$

查文献［1］附录7可得，无缝钢管的导热系数为$\lambda_1=36\text{W/(m}\cdot\text{K)}$，聚氨酯泡沫塑料的导热系数为$\lambda_2=0.03\text{W/(m}\cdot\text{K)}$，镀锌钢板的导热系数为$\lambda_3=40\text{W/(m}\cdot\text{K)}$。

将$t_{w1}=90℃$，$t_{w4}=50℃$，$d_1=100\text{mm}$，$d_2=108\text{mm}$，$d_3=108+2\delta$，$d_4=108+1+2\delta$。代入公式可得：

$$\pi\times(108+1+2\delta)\times10^{-3}\times1\times116=\frac{90-50}{\frac{1}{2\pi\times36}\times\ln\frac{108}{100}+\frac{1}{2\pi\times0.03}\times\ln\frac{(108+2\delta)}{108}+\frac{1}{2\pi\times40}\times\ln\frac{(108+1+2\delta)}{(108+2\delta)}}$$

经多次迭代计算，可解得：$\delta=10\text{mm}$

因此，δ至少取10mm。

2.4 习题解答要点和参考答案

2-1 解答要点：不同材料的平壁导热系数不同。

2-2 解答要点：因为在导热系数为常数的无内热源的平壁稳态导热中$\frac{\partial t}{\partial x}$为常数，为定值，由$q=-\lambda\frac{\partial t}{\partial x}$求解得$t=-\frac{q}{\lambda}x+c$，常数$c$无法确定，所以不能唯一地确定平壁中的温度分布。

2-3 解答要点：傅里叶定律的应用。

参考答案：(1) 因为在该导热过程中$\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}=c=-\frac{t_{w1}-t_{w2}}{\delta}$

(2) 不相同。因为$q=-\lambda\frac{\partial t}{\partial x}$，$\frac{\partial t}{\partial x}$为定值，而$\lambda$不同，则$q$随之而变。

2-4 解答要点：圆筒壁内的温度分布曲线为$t=t_{w1}-(t_{w1}-t_{w2})\frac{\ln\frac{d}{d_1}}{\ln\frac{d_2}{d_1}}$。

2-5 解答要点：准确写出球体的数学描述，利用边界条件进行求解。

参考答案：空心球壁的导热量为$\frac{t_{w1}-t_{w2}}{\left(\frac{1}{r_1}-\frac{1}{r_2}\right)\frac{1}{4\pi\lambda}}$，导热热阻为$\left(\frac{1}{r_1}-\frac{1}{r_2}\right)\frac{1}{4\pi\lambda}$。

2-7 解答要点：因为l，h远远大于δ，可认为该墙为无限大平壁的导热问题，利用公式$\Phi=\frac{\Delta t}{\delta/(\lambda A)}$。

参考答案：通过砖墙总散热量$\Phi=672\text{W}$。

2-8 解答要点：利用$\Phi=\frac{\Delta t}{\delta/(\lambda A)}$进行计算。

参考答案：$t_{w1}=15℃$。

2-9 解答要点：利用公式 $q=\dfrac{\Delta t}{\sum\limits_{i=1}^{n}\dfrac{\delta_i}{\lambda_i}}$。

参考答案：$\delta_3=90.6\text{mm}$，即加贴硬泡沫塑料层的厚度为 90.6mm。

2-10 解答要点：利用公式 $q=\dfrac{\Delta t}{\delta/\lambda}$。

参考答案：保温层厚度 $\delta\geqslant 0.15\text{m}$。

2-11 解答要点：利用公式 $q=\dfrac{t_{w2}-t_{w1}}{\dfrac{\delta_1}{\lambda_1}+\dfrac{\delta_2}{\lambda_2}+\dfrac{\delta_3}{\lambda_3}}$，$q'=\dfrac{t_{w2}-t_{w1}}{\dfrac{\delta_1}{\lambda_1}+\dfrac{\delta_3'}{\lambda_3}}$，且 $q=q'$

参考答案：红砖层厚度应改为 500mm。

2-12 解答要点：利用 $q=\dfrac{t_{w1}-t_{w4}}{R_\lambda}=\dfrac{t_{w1}-t_{w2}}{R_{\lambda_1}}=\dfrac{t_{w2}-t_{w3}}{R_{\lambda_2}}=\dfrac{t_{w3}-t_{w4}}{R_{\lambda_3}}$。

参考答案：$\dfrac{R_{\lambda_1}}{R_\lambda}=0.22$，$\dfrac{R_{\lambda_2}}{R_\lambda}=0.52$，$\dfrac{R_{\lambda_3}}{R_\lambda}=0.26$。

2-13 解答要点：利用传热系数 $k=\dfrac{1}{\dfrac{1}{h_1}+\dfrac{1}{h_2}+\dfrac{\delta}{\lambda}}$ 以及 $q=k(t_1-t_2)$

参考答案：单位面积传热量 $q=5687.2\text{W/m}^2$。

2-14 解答要点：利用第三类边界条件下的热流密度计算公式。最终解得：$q_1=k_1\Delta t=5692.4\text{W/m}^2$，$\Delta q_1=q_1-q_0=5.2\text{W/m}^2$，$\Delta q_2=q_2-q_0=11.2\text{W/m}^2$，$\Delta q_3=1173.5\text{W/m}^2$

参考答案：$\Delta q_3>\Delta q_2>\Delta q_1$，第三种方案的强化换热效果最好。

2-15 解答要点：利用热阻计算公式。

参考答案：单位面积热阻分别为 $R_1=0.1307\text{m}^2\cdot\text{K/W}$，$R_2=0.221\text{m}^2\cdot\text{K/W}$，$R_\lambda=5.04\times10^{-2}\text{m}^2\cdot\text{K/W}$。

2-16 解答要点：利用傅里叶定律和圆筒壁热阻计算公式

参考答案：(1) 单位管长圆筒壁热阻分别为 $R_{\lambda1}=1.7\times10^{-4}\text{m}\cdot\text{K/W}$，$R_{\lambda2}=0.52\text{m}\cdot\text{K/W}$，$R_{\lambda3}=0.28\text{m}\cdot\text{K/W}$，$R_{\lambda1}<R_{\lambda3}<R_{\lambda2}$

(2) $q_l=\dfrac{\Delta t}{\sum\limits_{i=1}^{3}R_{\lambda i}}=\dfrac{\Delta t}{R_{\lambda1}+R_{\lambda2}+R_{\lambda3}}=314\text{W/m}$

(3) $t_{w2}=300℃$，$t_{w3}=137℃$。

2-17 解答要点：忽略管壁热阻，则 $\dfrac{q_l}{q_l'}=\dfrac{R_\lambda'}{R_\lambda}=\dfrac{\dfrac{1}{2\pi\lambda_2}\ln\dfrac{d_0+2\delta_1}{d_0}+\dfrac{1}{2\pi\lambda_1}\ln\dfrac{d_0+2\delta_1+2\delta_2}{d_0+2\delta_1}}{\dfrac{1}{2\pi\lambda_1}\ln\dfrac{d_0+2\delta_1}{d_0}+\dfrac{1}{2\pi\lambda_2}\ln\dfrac{d_0+2\delta_1+2\delta_2}{d_0+2\delta_1}}$

将相关值带入上述公式即可。

参考答案：热损失比原来减小 21.7%。

2-18 解答要点：本题可归结于圆筒壁导热计算问题。利用公式 $I_{max}=\left(\dfrac{t_{w1max}-t_{w2}}{\dfrac{R_l}{2\pi\lambda}\ln\dfrac{d+2\delta}{d}}\right)^{\frac{1}{2}}$

参考答案：电流为123.7A。

2-19 解答要点：利用公式 $q_l=\dfrac{\Delta t}{R_{\lambda 1}+R_{\lambda 2}}=\dfrac{t_{w1}-t_{w3}}{\dfrac{1}{2\pi\lambda_1}\ln\dfrac{d_2}{d_1}+\dfrac{1}{2\pi\lambda_2}\ln\dfrac{d_2+2\delta_2}{d_2}}$。

参考答案：保温层厚度 $\delta_2=72\text{mm}$。

2-20 解答要点：利用公式 $\Phi=\dfrac{t_{w3}-t_{w1}}{\dfrac{1}{4\pi\lambda_2}\left(\dfrac{1}{r_2}-\dfrac{1}{r_3}\right)}$ 和 $\Phi=mr$。

参考答案：$m=1.85\text{kg/h}$。

2-21 解答要点：有，$d_c=\dfrac{4\lambda_2}{h_2}$。

2-23 解答要点：求解本题的关键是写出数学描述。

$$\frac{\mathrm{d}^2\theta}{\mathrm{d}x^2}-m^2\theta=0,\quad \theta=t-t_f$$

$$x=0,\quad \theta=\theta_1=t_1-t_f$$

$$x=l,\quad \theta=\theta_2=t_2-t_f$$

参考答案：$\theta=c_1e^{mx}+c_2e^{-mx}$。其中：

$$c_1=\frac{\theta_2-\theta_1e^{-ml}}{e^{ml}-e^{-ml}},\quad c_2=\frac{\theta_1e^{ml}-\theta_2}{e^{ml}-e^{-ml}}。$$

2-24 解答要点：利用 $ml=\sqrt{\dfrac{hU}{\lambda A}}l$ 以及 $\theta=\theta_0\dfrac{\mathrm{ch}[m(l-x)]}{\mathrm{ch}(ml)}$。

参考答案：$q_l=174.7\text{W/m}$。

2-25 解答要点：利用 $ml=\sqrt{\dfrac{hU}{\lambda A}}l$ 以及 $\theta_l=\dfrac{\theta_0}{\mathrm{ch}(ml)}\Rightarrow\dfrac{t_0-t_f}{t_l-t_f}=\mathrm{ch}(ml)$。

参考答案：$\Delta t=15.9℃$。

2-26 解答要点： 利用 $ml=\sqrt{\dfrac{h}{\lambda\delta}}l$，

参考答案：$\Delta t=1.34℃$。

2-27 解答要点：(1) $ml=\sqrt{\dfrac{hU}{\lambda A}}l=0.312$，$\eta_f=\dfrac{\mathrm{th}(ml)}{ml}=0.97$；同理：(2)$ml=0.73$ $\eta_f=0.85$。

2-28 解答要点：利用 $\Phi_1=\eta_f\Phi_0=\eta_fhA(t_0-t_f)$ 和 $q_l=n\Phi_1+(n-1)\Phi_2$

参考答案：11.89kW。

2-30 解答要点：利用形状因子的计算公式以及公式 $q_l=\dfrac{\Phi}{l}=\dfrac{(2S_1+2S_2+4S_3)\lambda\Delta t}{l}$

参考答案：冷量损失为618.6W/m。

2-31 解答要点：利用公式 $s=\dfrac{2\pi l}{\ln\left(\dfrac{2H}{r}\right)}$ 和 $q_l=\dfrac{\Phi}{l}=\dfrac{s\lambda\Delta t}{l}=\dfrac{2\pi\lambda}{\ln\left(\dfrac{2H}{r}\right)}\Delta t$

参考答案：每米长的热损失为 $q_l=154.2\text{W/m}$。

2-32 解答要点：利用形状因子的计算公式，以及 $\Phi=(S_1+4S_2+4S_3+4S_4)\lambda\Delta t$

参考答案：$\delta=36.2\text{mm}$。

2-33 解答要点： 利用公式 $q=\dfrac{\Delta t}{\dfrac{\delta}{\lambda}+R_c+\dfrac{\delta}{\lambda}}$，

参考答案：温度差为 49℃。

1h后，该铸铁锭图示的中心点1点、2点、3点(右上侧边界中心点)及4点(右侧面中心点)的温度。

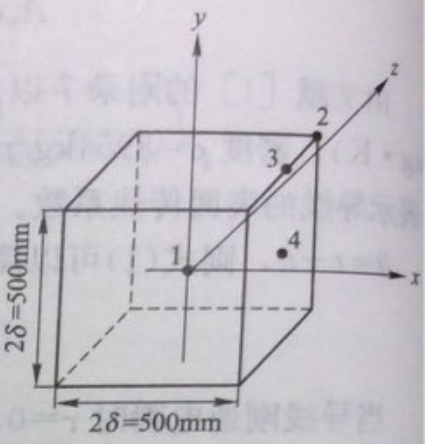


图3-8　正方体铸铁锭示意图

【解】　该正方体铸铁锭可以认为是3个厚度为$2\delta=500\text{mm}$的无限大平壁垂直相交形成的。故可用乘积解方法求解。

对于无限大平壁：

$$Bi=\frac{h\delta}{\lambda}=\frac{80\times0.25}{52}=0.38>0.1,\quad \frac{1}{Bi}=2.6$$

$$F_O=\frac{a\tau}{\delta^2}=\frac{1.75\times10^{-5}\times3600}{(0.25)^2}=1.008$$

由文献[1]的图3-5、图3-6查得：

$$\left(\frac{\theta_m}{\theta_0}\right)_p=0.69,\quad \left(\frac{\theta_w}{\theta_m}\right)_p=0.84$$

于是

$$\left(\frac{\theta_w}{\theta_0}\right)_p=\left(\frac{\theta_m}{\theta_0}\right)_p\cdot\left(\frac{\theta_w}{\theta_m}\right)_p=0.69\times0.84=0.58$$

另外：$\theta_0=t_0-t_f=20-800=-780℃$

对于1点：

$$\frac{\theta_1}{\theta_0}=\left(\frac{\theta_m}{\theta_0}\right)_p\left(\frac{\theta_m}{\theta_0}\right)_p\left(\frac{\theta_m}{\theta_0}\right)_p=0.69\times0.69\times0.69=0.33$$

$$\theta_1=0.33\theta_0=0.33\times(-780)=-257℃$$

$$t_1=\theta_1+t_f=-257+800=543℃$$

对于2点：

$$\frac{\theta_2}{\theta_0}=\left(\frac{\theta_w}{\theta_0}\right)_p\left(\frac{\theta_w}{\theta_0}\right)_p\left(\frac{\theta_w}{\theta_0}\right)_p=0.58\times0.58\times0.58=0.20$$

$$\theta_2=0.20\theta_0=0.20\times(-780)=-156℃$$

$$t_2=\theta_2+t_f=-156+800=644℃$$

对于3点：

$$\frac{\theta_3}{\theta_0}=\left(\frac{\theta_w}{\theta_0}\right)_p\left(\frac{\theta_w}{\theta_0}\right)_p\left(\frac{\theta_m}{\theta_0}\right)_p=0.58\times0.58\times0.69=0.23$$

$$\theta_3=0.23$$

$$\theta_0=0.23\times(-780)=-179℃$$

$$t_3=\theta_3+t_f=-179+800=621℃$$

对于4点：

$$\frac{\theta_4}{\theta_0}=\left(\frac{\theta_w}{\theta_0}\right)_p\left(\frac{\theta_m}{\theta_0}\right)_p\left(\frac{\theta_m}{\theta_0}\right)_p=0.58\times0.69\times0.69=0.28$$

$$\theta_4=0.28\theta_0=0.28\times(-780)=-218℃$$

$$t_4=\theta_4+t_f=-218+800=582℃$$

中心点及表面1、2、3、4的温度分别是543、644、621和582℃。

3.5　习题解答要点和参考答案

3-1　解答要点：正常情况阶段：物体内各处温度随时间的变化率具有一定的规律，

该阶段为物体加热或冷却过程中温度分布变化的第二阶段。

3-2 解答要点：当 $Bi<0.1$ 时，可以近似地认为物体的温度是均匀的，这种忽略物体内部导热热阻，认为物体温度均匀一致的分析方法称为集总参数法。

给出任意形态的物体，由于它的导热系数很大，或者它的尺寸很小，或者它的表面与周围流体间的表面传热系数很小，因此物体的 Bi 准则小于 0.1，可以采用集总参数法。

3-3 解答要点：综合温度的振幅为 37.1℃，屋顶外表面温度振幅为 28.6℃，内表面温度振幅为 4.9℃，振幅是逐层减小的，这种现象称为温度波的衰减。

不同地点，温度最大值出现的时间是不同的，综合温度最大值出现时间为中午 12 点，而屋顶外表面最大值出现时间为 12 点半，内表面最大值出现时间将近 16 点，这种最大值出现时间逐层推迟的现象叫做时间延迟。

3-4 解答要点：根据物体热平衡方程式：

$$\rho cV\frac{\partial\theta}{\partial\tau}=Vq_v-hA\theta$$

$$\theta(\tau)=\frac{q_vV}{hA}+c\exp\left(\frac{hA}{\rho cV}\tau\right)$$

参考答案：$\theta(\tau)=\frac{q_vV}{hA}+\left[1+\exp\left(-\frac{hA}{\rho cV}\tau\right)\right]$

3-5 解答要点：采用集总参数法计算，定性尺寸 $L=\frac{V}{A}=\frac{R}{3}=\frac{1}{6}\times0.15=0.025\text{mm}$

参考答案：热电偶在两种情况下的时间常数分别为 1.52s 和 0.7s。

3-6 解答要点：采用集总参数法计算，并且，$L=\frac{V}{A}=7.16\times10^{-4}\text{mm}$。

参考答案：$\tau_c=111.56\text{s}$。

3-7 解答要点：热电偶热结点尺寸很小，故可采用集总参数法，主要利用公式：$\frac{\theta}{\theta_0}=\exp(-Bi_VFo_V)=0.01$。

参考答案：$\tau=14\text{s}$，$t=119℃$。

3-8 解答要点：$Bi<0.1$，则可以采用集总参数法，利用公式 $\frac{\theta}{\theta_0}=\exp(-Bi_VFo_V)$ 计算。

参考答案：$\tau=426\text{s}$。

3-9 解答要点：取 $\lambda=16.3\text{W/(m}\cdot\text{K)}$，$Bi=\frac{h\delta}{\lambda}=2.3$，则 $\frac{1}{Bi}=0.43$，利用公式 $Fo=\frac{a\tau}{\delta^2}$ 和 $\tau=\frac{Fo\delta^2}{a}$ 进行求解。

参考答案：$\tau=0.554\text{h}$。

3-10 解答要点：假设符合集总参数法，则 $\frac{\theta}{\theta_0}=\exp(-Bi_VFo_V)=\exp\left(-\frac{h\tau}{\rho c_p\delta}\right)$，最后根据计算结果再判断该问题是否适合采用集总参数法进行求解。

参考答案：$h=83.2\text{W/(m}^2\cdot\text{K)}$。

3-11 解答要点：设平壁 A、B 的厚度分别为 δ_A、δ_B 则 $\delta_A=2\delta_B$，本题不符合集总参数法的求解条件。因此，采用解析求解方式，主要利用式(3-3)，应满足 $Fo_A=Fo_B$。

参考答案：$\tau_A=48\text{min}$。

3-12 解答要点：$\theta_0=t_0-t_f=30℃-800℃=-770℃$，$\theta_m=t_m-t_f=t_m-800$，分别计算出$\frac{1}{Bi}$和$Fo$后，查文献［1］的图3-5，最后用乘积解进行求解。

参考答案：$t_m=327℃$。

3-13 解答要点：$Bi=\frac{hd}{6\lambda}=\frac{40\times4\times10^{-2}}{6\times4}=0.07<0.1$，采用集总参数法进行求解。

参考答案：$\tau=3151\text{s}$。

3-14 解答要点：$Bi=\frac{h\delta}{\lambda}=0.015<0.1$，采用集总参数法进行求解。

参考答案：$\tau=1795\text{s}$。

3-15 解答要点：解题过程同习题3-14。

参考答案：$\tau=5.97\text{h}$。

3-16 解答要点：依据Bi的大小进行判断是采用集总参数法还是查图法进行求解，主要利用公式$Bi=\frac{hl}{\lambda}$，$Fo=\frac{a\tau}{l^2}=\frac{\lambda}{\rho c_p}\cdot\frac{\tau}{l^2}$。

参考答案：(1)10min后棒中心及表面油温$t_m=t_w=30℃$；(2)$\phi_I=1043\text{kJ}$。

3-17 解答要点：解题过程与习题3-16类似。

参考答案：$\tau=2.9\text{h}$。

3-18 解答要点：首先通过公式$\delta(\tau)=3.46\sqrt{a\tau}$判断问题是否可视为半无限大物体处理，接着利用公式$\theta_w=\frac{2q_w}{\lambda}\sqrt{\frac{a\tau}{\pi}}$进行求解。

参考答案：$t_w=30.85℃$，$t_{x=0.1}=21.53℃$。

3-21 解答要点：按照半无限大问题处理，主要利用公式

$$\theta(x,\ \tau)=\frac{2q_w}{\lambda}\sqrt{a\tau}\,\text{ierfc}\left(\frac{x}{2\sqrt{a\tau}}\right)。$$

参考答案：$\tau=2.32\text{h}$。

3-22 解答要点：利用公式$q_w=\lambda\cdot\frac{t_w-t_0}{2\sqrt{\frac{a\tau}{\pi}}}$。

参考答案：1014.97W/m^2。

3-23 解答要点：利用温度波衰减公式$A_x=A_w\exp\left(-x\sqrt{\frac{\pi}{aT}}\right)$。

参考答案：砖墙$x=0.618\text{m}$；木墙$x=0.25\text{m}$。

3-24 解答要点：利用温度波衰减公式$A_x=A_w\exp\left(-x\sqrt{\frac{\pi}{aT}}\right)$，以及$\xi=\frac{1}{2}x\sqrt{\frac{T}{a\pi}}$。

参考答案：$x=0.1\text{m}$，$t_{min}=-1.9℃$，$\xi=2.1\text{h}$；$x=0.5\text{m}$，$t_{min}=0.7℃$，$\xi=10.5\text{h}$。

4.4 习题解答要点和参考答案

4-4 分析：具有内热源的一维稳态导热问题。

解答要点：利用热平衡法列出各节点离散方程，进而用迭代法求解。节点方程为：

$$t_1-t_0+\frac{h_1\Delta x}{\lambda}(t_{f1}-t_0)+\frac{q_v}{\lambda}\frac{\Delta x^2}{2}=0,\quad t_{i-1}-2t_i+t_{i+1}+\frac{q_v}{\lambda}\Delta x^2=0$$

$$t_{n-1}-t_n+\frac{h_2\Delta x}{\lambda}(t_{f2}-t_n)+\frac{q_v}{\lambda}\frac{\Delta x^2}{2}=0$$

其中，$\Delta x=\frac{\delta}{n}$

本题有分析解，根据微分方程式$\frac{d^2t}{dx^2}+\frac{q_v}{\lambda}=0$求得$t=-\frac{q_v}{2\lambda}x^2+ax+b$，结合相应的边界条件和已知数据，得：$t=-2747.25x^2+619.89x+401.07$

参考答案：沿平壁厚度方向10等分，利用迭代法进行数值计算的结果与分析解对比如下表。

位置(m)	0	0.03	0.06	0.09	0.12	0.15	0.18	0.21	0.24	0.27	0.30
数值解	401.1	417.2	428.4	434.6	435.9	432.2	423.6	410.1	391.6	368.2	339.8
分析解	401.1	417.2	428.4	434.6	435.9	432.2	423.6	410.1	391.6	368.2	339.8

数值解与分析解完全一致，表明用数值方法计算此类导热问题已具有较高的精度。

4-5 分析：导热系数随温度变化的一维稳态导热问题。

解答要点：建立节点方程式，两相邻节点间的平均导热系数的计算温度取两节点的平均温度，即：$(43+0.04t_i+0.04t_{i-1})(t_{i-1}-t_i)+(43+0.04t_i+0.04t_{i+1})(t_{i+1}-t_i)=0$。整理得：

$$t_i=\frac{(43+0.04t_i+0.04t_{i-1})t_{i-1}+(43+0.04t_i+0.04t_{i+1})t_{i+1}}{86+0.08t_i+0.04t_{i-1}+0.04t_{i+1}}$$

采用迭代法进行计算，等式右侧的未知数用上一迭代层次的数值。

分析解：根据微分方程式$\frac{d}{dx}\left(\lambda\frac{dt}{dx}\right)=0$，得$\lambda\frac{dt}{dx}=c$，即$(43+0.08t)\frac{dt}{dx}=c$，求得温度分布为：$43t+0.04t^2=-44749.44x+13250$。

参考答案：沿平壁厚度方向5等分，利用迭代法进行数值计算的结果与分析解对比如下表。

位置(m)	0	0.05	0.10	0.15	0.20	0.25
数值解	250	213.65	175.44	135.07	92.11	46
分析解	250	213.65	175.44	135.07	92.11	46

数值解与分析解完全一致，热流密度为44.75 kW/m^2。

4-6 分析：梯形直肋一维稳态导热问题。

解答要点：首先应判断是否满足$Bi<0.1$的条件。建立一维稳态导热离散方程：

$$t_0=350℃$$

$$\left(\lambda\frac{t_{i-1}-t_i}{\Delta x}+\lambda\frac{t_{i+1}-t_i}{\Delta x}\right)\left(6-4.5\frac{i}{n}\right)\times10^{-3}+h(t_f-t_i)\cdot2\Delta x=0,\quad (i=1,2,\cdots,n-1)$$

$$\lambda\frac{t_{n-1}-t_n}{\Delta x}\times1.5\times10^{-3}+h(t_f-t_n)\cdot\Delta x=0$$

整理得：$t_i=\dfrac{t_{i-1}+t_{i+1}}{2}+\dfrac{h(t_f-t_i)\cdot\Delta x^2}{\lambda\left(6-4.5\dfrac{i}{n}\right)\times10^{-3}}$，$(i=1,2,\cdots,n-1)$

$$t_n=t_{n-1}+\frac{h(t_f-t_n)\cdot\Delta x^2}{\lambda\times1.5\times10^{-3}}$$

其中，$\Delta x=\dfrac{l}{n}$。采用迭代法求解，等式右侧的未知数用上一计算层次的数值(即延迟修正)。

参考答案：沿肋片高度方向13等分，解得各节点温度分布如下表，并与65等分计算结果进行比较。

位置(m)	0.005	0.010	0.015	0.020	0.025	0.030	0.035	0.040	0.045	0.050	0.055	0.060	0.065
13等分	349.78	349.58	349.38	349.20	349.02	348.86	348.72	348.59	348.47	348.38	348.30	348.26	348.24
65等分	349.76	349.54	349.32	349.12	348.93	348.76	348.60	348.46	348.33	348.23	348.15	348.10	348.08

4-7 分析：二维稳态导热问题的简化处理。

解答要点：根据问题的对称性，知 $t_b=t_f$，$t_d=t_e$，$\Delta x=\Delta y$，根据热平衡条件建立各节点离散方程：

$$\lambda\frac{t_b-t_a}{\Delta x}\Delta y+\lambda\frac{t_f-t_a}{\Delta y}\Delta x+\lambda\frac{t_{w2}-t_a}{\Delta x}\Delta y+\lambda\frac{t_{w2}-t_a}{\Delta y}\Delta x=0，\text{即 } t_a=\frac{t_b+t_f+2t_{w2}}{4}=\frac{t_b+t_{w2}}{2}$$

$$\lambda\frac{t_a-t_b}{\Delta x}\Delta y+\lambda\frac{t_c-t_b}{\Delta x}\Delta y+\lambda\frac{t_{w1}-t_b}{\Delta y}\Delta x+\lambda\frac{t_{w2}-t_b}{\Delta y}\Delta x=0，\text{即 } t_b=\frac{t_a+t_c+t_{w1}+t_{w2}}{4}$$

同理：$t_c=\dfrac{t_b+t_d+t_{w1}+t_{w2}}{4}$，$t_d=\dfrac{t_c+t_{w1}+t_{w2}}{3}$

参考答案：采用迭代法求解，$t_a=134.5℃$，$t_b=219.0℃$，$t_c=241.5℃$，$t_d=247.2℃$

4-8 分析：二维稳态导热问题各种边界条件的处理。

解答要点：根据热平衡条件建立各节点离散方程，且 $\Delta x=\Delta y$，则：

$$t_{1,1}=\frac{1}{2}\left(t_{1,2}+t_{2,1}+\frac{q_w\Delta x}{\lambda}\right)$$

$$t_{i,1}=\frac{1}{4}\left(2t_{i,2}+t_{i-1,1}+t_{i+1,1}+\frac{2q_w\Delta x}{\lambda}\right),\quad (i=2,3,4,5)$$

$$t_{6,1}=\frac{1}{2}\left[t_{5,1}+t_{6,2}+\frac{q_w\Delta x}{\lambda}+\frac{h(t_f-t_{6,1})\Delta x}{\lambda}\right]$$

$$t_{1,j}=\frac{1}{4}(2t_{2,j}+t_{1,j-1}+t_{1,j+1}),\quad (j=2,3)$$

$$t_{6,j}=\frac{1}{4}\left[2t_{5,j}+t_{6,j-1}+t_{6,j+1}+\frac{h(t_f-t_{6,j})\Delta x}{\lambda}\right],\quad (j=2,3)$$

$$t_{i,4}=200,\quad (i=1,2,3,4,5,6)$$

$$t_{i,j}=\frac{1}{4}(t_{i-1,j}+t_{i+1,j}+t_{i,j-1}+t_{i,j+1}),\quad (i=2,3,4,5;\ j=2,3)$$

参考答案：采用迭代法求解，结果如下表所示。

位置(m) x \ y	0	0.08	0.16	0.24	0.32	0.40
0.24	200	200	200	200	200	200
0.16	201.33	201.15	200.55	199.38	197.25	193.36
0.08	203.03	202.72	201.69	199.7	196.28	190.92
0	205.34	204.98	203.79	201.44	197.23	189.56

4-9　分析：定壁温的一维非稳态导热问题。

解答要点：由于问题的对称性，可取半壁厚为计算厚度，中心点为绝热边界条件，则节点离散方程为：

$$t_0^{k+1}=t_0^k=t_f$$

$$\frac{t_i^{k+1}-t_i^k}{\Delta\tau}=a\frac{t_{i-1}^k-2t_i^k+t_{i+1}^k}{\Delta x^2}\Rightarrow t_i^{k+1}=Fo(t_{i-1}^k+t_{i+1}^k)+(1-2Fo)t_i^k$$

$$\frac{t_n^{k+1}-t_n^k}{2\Delta\tau}=a\frac{t_{n-1}^k-t_n^k}{\Delta x^2}\Rightarrow t_n^{k+1}=2Fot_{n-1}^k+(1-2Fo)t_n^k$$

取空间步长 1mm，时间步长的选择必须满足 $Fo\leqslant 0.5$。

参考答案：达到胶化所需时间为 4348s。

4-10　分析：周期性非稳态导热问题。

解答要点：建立一维非稳态导热显式差分方程，室外周期性边界条件按线性变化处理。

边界节点：$t_1^{k+1}=2Fo(t_2^k+Bi_1t_{f1})+(1-2Bi_1Fo-2Fo)t_1^k$

$$t_n^{k+1}=2Fo(t_{n-1}^k+Bi_2t_{f2}^k)+(1-2Bi_2Fo-2Fo)t_n^k$$

内节点：$t_i^{k+1}=Fo(t_{i-1}^k+t_{i+1}^k)+(1-2Fo)t_i^k$

参考答案：以中午 12 点稳态温度分布为计算初始值，计算 5 个周期(24 小时为 1 周期)后，各点温度值不再发生变化，各时刻温度值(℃)如下表：

时刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
内表面	15.32	15.23	15.14	15.04	14.96	14.89	14.84	14.82	14.81	14.83	14.86	14.92
外表面	−5.03	−4.51	−3.9	−3.22	−2.5	−1.74	−0.98	−0.18	0.63	1.45	2.28	3.12
时刻	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
内表面	14.99	15.07	15.17	15.26	15.35	15.41	15.46	15.49	15.49	15.47	15.44	15.38
外表面	2.89	2.38	1.77	1.08	0.37	−0.39	−1.16	−1.96	−2.76	−3.59	−4.41	−5.26

可见，外表面温度在中午 12 点达到最大值，晚上 12 点达到最低值，而内表面温度变化很小，最大和最小值分别出现在 21 点和上午 9 点。

4-12 分析：瞬态导热问题计算。

解答要点：建立一维非稳态导热显式差分方程，室外侧边界条件的处理方法。

边界节点：$t_1^{k+1}=2Fot_2^k+(1-2Fo)t_1^k$，$t_n^{k+1}=35+3(k+1)\Delta\tau$

内节点：$t_i^{k+1}=Fo(t_{i-1}^k+t_{i+1}^k)+(1-2Fo)t_i^k$

参考答案：进入正常情况阶段时壁内的最大温度差为 1.39℃，所经历的时间为 167min。

因此 $Nu=0.244Re^{0.587}Pr^{1/3}$

5.4 习题解答要点和参考答案

5-1 解答要点：(1) 日常生活中，蒸汽换热与水换热，其种类不同，物理性质也不同，则换热效果也明显不同。

(2) 在晴朗无风的天气里与有风的天气里晒衣服，其流体速度不同，衣服晒干的时间也是不同的，说明换热效果有不同。

(3) 一杯水放在空气中与放在冰箱里，环境温度不同，其换热效果是不同的。

(4) 板式换热器与肋片式换热器形状不同，定性尺寸也不同，换热效果也不同。

(5) 换热器放在窗下面与放在墙角换热效果是不一样的。

(6) 粗糙管与光滑管的换热效果也是不一样的。

5-2 解答要点：加热水使其在沸腾状态，放一物体在沸腾水中，此状况下物体表面温度可认为是恒定的。将一物体外层包裹一层绝热材料，再将物体连入一恒定电流的加热器中，则其物体可认为是表面热流恒定。

5-3 解答要点：在冰箱内壁结了一层冰，与冰箱内物体换热，此时，冰箱内壁是常壁温的。电炉加热可视为常热流。水壶烧开水，可近似认为是恒热流的加热方式。暖壶装满热水内壁可近似认为是常壁温的。

5-5 解答要点：沸腾水与常温水的温度没有数量级差别。如果流体外掠长度只有1mm的平板，那么它的板长与边界厚度相比可以认为是1与δ之比。

5-6 解答要点：换热微分方程中h_x是未知量，且是局部值，而导热第三类边界条件方程h是已知量，且是平均值，换热微分方程λ是流体的导热系数，是已知量，导热第三类边界条件的λ一般是固体的导热系数，是未知量。

5-7 解答要点：流动速度越大，边界层越薄，因此导热的热阻也就越小，传热系数增加。

5-8 解答要点：Pr大的流体，温度边界层厚度小于速度边界层厚度，温度梯度速度大于速度梯度，则平均表面传热系数将较大。

5-9 解答要点：根据外掠平板局部层流表面传热系数关联式：$h_{x1}=0.332\dfrac{\lambda}{x}Re_x^{1/2}Pr^{1/3}$及外掠平板局部紊流表面传热系数关联式：$h_{x2}=0.0296\dfrac{\lambda}{x}Re_x^{4/5}\cdot Pr^{1/3}$，有$h=\dfrac{1}{l}\left(\int_0^{x_c}h_{x1}\mathrm{d}x+\int_{x_c}^{l}h_{x2}\mathrm{d}x\right)$，积分整理后有：$h=\dfrac{\lambda}{l}(0.037Re^{0.8}-870)Pr^{1/3}$。

5-10 解答要点：$\bar{\delta}=\dfrac{1}{x}\int_0^x\delta_{x1}\mathrm{d}x_1=\dfrac{1}{x}\int_0^x 5\sqrt{\dfrac{\nu}{u_\infty}}x_1^{1/2}\mathrm{d}x_1=\dfrac{10}{3x}\sqrt{\dfrac{\nu}{u_\infty}}x_1^{3/2}\Big|_{x_1=x}=\dfrac{10}{3}\sqrt{\dfrac{\nu}{u_\infty}}x^{1/2}$。

5-11 解答要点：根据公式$\dfrac{\delta_t}{\delta}=\dfrac{1}{1.025}Pr^{-1/3}$分析。

5-12 解答要点：根据 $Re_x=\dfrac{u_\infty x}{\nu}=2.237\times10^5<Re_c=5\times10^5$ 判断，流动为层流，根据公式 $\dfrac{\delta}{x}=4.64\sqrt{\dfrac{\nu x}{u_\infty}}=4.64Re_x^{-1/2}$ 求解。

参考答案：$\delta=1.47\times10^{-3}$m。

5-13 解答要点：根据 $Re_x=\dfrac{u_\infty x}{\nu}=2.824\times10^5<Re_c=5\times10^5$ 判断，流动为层流，根据公式 $\dfrac{\delta}{x}=5\sqrt{\dfrac{\nu x}{u_\infty}}=5Re_x^{-1/2}$ 及 $\delta_t\approx\delta_x Pr^{-1/3}$ 求解。

参考答案：$\delta=1.41$mm，$\delta_t=0.98$mm。

5-14 参考答案：$h_{x1}=0.332\dfrac{\lambda}{x_1}Pr^{1/3}Re_{x1}^{1/2}=1136.2\text{W/(m}^2\cdot\text{K)}$，$h_1=2h_{x1}=2272.4\text{W/(m}^2\cdot\text{K)}$，$h_{x2}=803.4\text{W/(m}^2\cdot\text{K)}$，$h_2=1607\text{W/(m}^2\cdot\text{K)}$，$h_{x3}=656\text{W/(m}^2\cdot\text{K)}$，$h_3=1312\text{W/(m}^2\cdot\text{K)}$，$h_{x4}=535.6\text{W/(m}^2\cdot\text{K)}$，$h_4=1071\text{W/(m}^2\cdot\text{K)}$。

5-15 参考答案：$\delta_{max}=\dfrac{4.64l}{\sqrt{Re_l}}=\dfrac{4.64}{\sqrt{2.98\times10^5}}\times0.3=2.55\times10^{-3}$m，$u_l(y)=529.4y-2.71\times10^7y^3\text{m/s}$。

5-16 解答要点：由公式 $u=\left[\dfrac{3}{2}(\dfrac{y}{\delta})-\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{y}{\delta}\right)^3\right]u_\infty$ 有：

$$\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{3yu_\infty}{2\delta^2}\left[-1+(\frac{y}{\delta})^2\right]\frac{d\delta}{dx},$$

由公式 $\delta=4.64\sqrt{\dfrac{\nu x}{u_\infty}}$ 有：$\dfrac{d\delta}{dx}=\dfrac{\delta}{2x}$，

根据连续性方程，并将上述方程代入有

$$\frac{\partial v}{\partial y}=-\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{3yu_\infty}{2\delta^2}\left[1-\left(\frac{y}{\delta}\right)^2\right]\frac{\delta}{2x}=\frac{3yu_\infty}{4\delta x}\left[1-\left(\frac{y}{\delta}\right)^2\right]$$

$$\frac{v}{u_\infty}=\frac{1}{u_\infty}\int_0^y\frac{\partial v}{\partial y}dy=\frac{1}{u_\infty}\int_0^y\frac{3yu_\infty}{4\delta x}\left[1-\left(\frac{y}{\delta}\right)^2\right]dy=\frac{3}{4\delta x}\int_0^y y\left[1-\left(\frac{y}{\delta}\right)^2\right]dy$$

$$=\frac{3y^2}{8\delta x}\left[1-\frac{1}{2}\left(\frac{y}{\delta}\right)^2\right]$$

5-17 解答要点：根据公式 $\dfrac{v}{u_\infty}=\dfrac{3y^2}{8\delta x}\left[1-\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{y}{\delta}\right)^2\right]$ 对 y 求导并令其为 0，有 $y=\delta$ 时，$v=v_{max}=\dfrac{3y^2u_\infty}{8\delta x}\left[1-\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{y}{\delta}\right)^2\right]=\dfrac{3\delta u_\infty}{16x}$。

参考答案：$v_{max}=1.43\times10^{-3}\text{m/s}$。

5-18 解答要点：这是一个流体外掠平板的对流换热问题，首先根据全板长计算雷诺数并判断流态为层流，选取公式 $Nu=0.664Re_l^{1/2}Pr^{1/3}$，然后求取流过平板的对流换热系数，再根据牛顿冷却公式得到换热量。

参考答案：$h=13.9\text{W/(m}^2\cdot\text{K)}$，$\Phi=556$W。

5-19 求解方法同习题 5-18，选取公式 $Nu=(0.037Re^{0.8}-870)Pr^{1/3}$，

参考答案：$h=26.7\text{kW/(m}^2\cdot\text{K)}$，$\Phi=970.3$kW。

5-20 求解方法同习题 5-18，选取公式 $Nu=0.664Re_l^{1/2}Pr^{1/3}$，

参考答案：$h=324.9\text{kW/(m}^2\cdot\text{K)}$，$\Phi=13\text{kW}$。

5-21 见［例 5-4］。

5-22 解答要点：设紊流局部表面传热系数关联式可表示为：$Nu_x=CRe_x^{4/5}\cdot Pr^{1/3}$

$$h=\frac{1}{l}\left[\int_0^{x_c}0.332Re_x^{1/2}Pr^{1/3}\mathrm{d}x+\int_0^{x_c}C\frac{\lambda}{x}Re_x^{4/5}Pr^{1/3}\mathrm{d}x\right]$$

$$x_c=\frac{Re_c\nu}{u_\infty},\quad Re_c=5\times10^5$$

$$Nu=\left(\frac{5}{4}CRe^{4/5}-831\right)Pr^{1/3}$$

$$C=0.0287,\quad Nu=0.0287Re_x^{4/5}Pr^{1/3}$$

5-23 参考答案：$h=-\dfrac{\lambda}{\Delta t}\left(\dfrac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}y}\right)_w=\dfrac{\lambda b}{t_w-t_f}$。

5-24 解答要点：将能量方程做从 $y=0$ 到 $y=\delta_t$ 的积分：

$$\int_0^{\delta t}u\frac{\partial t}{\partial x}\mathrm{d}y+\int_0^{\delta t}v\frac{\partial t}{\partial y}\mathrm{d}y=\int_0^{\delta t}a\frac{\partial^2 t}{\partial y^2}\mathrm{d}y=a\int_0^{\delta t}\frac{\partial^2 t}{\partial y^2}\mathrm{d}y$$

$$\int_0^{\delta t}\frac{\partial^2 t}{\partial y^2}\mathrm{d}y=\left(\frac{\partial t}{\partial y}\right)_0^{\delta t}=-\left(\frac{\partial t}{\partial y}\right)_{y=0}$$

$$\int_0^{\delta t}v\frac{\partial t}{\partial y}\mathrm{d}y=(vt)_0^{\delta t}-\int_0^{\delta t}t\frac{\partial v}{\partial y}\mathrm{d}y=t_\infty v_{\delta t}-\int_0^{\delta t}t\frac{\partial v}{\partial y}\mathrm{d}y=-t_\infty\int_0^{\delta t}\frac{\partial u}{\partial x}\mathrm{d}y+\int_0^{\delta t}t\frac{\partial u}{\partial x}\mathrm{d}y$$

$$\int_0^{\delta t}u\frac{\partial t}{\partial x}\mathrm{d}y-t_\infty\int_0^{\delta t}\frac{\partial u}{\partial x}\mathrm{d}y+\int_0^{\delta t}t\frac{\partial u}{\partial x}\mathrm{d}y=-a\left(\frac{\partial t}{\partial y}\right)_{y=0}$$

故边界层的动量积分方程为

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_0^{\delta t}[u(t_\infty-t)]\mathrm{d}y=a\left(\frac{\partial t}{\partial y}\right)_{y=0}$$

5-25 解答要点：该题运用平均表面传热系数计算公式 $\Phi=\int_0^{r_0}h_r2\pi r(t_w-t_f)\mathrm{d}r$。

参考答案：$\Phi=\pi a(t_w-t_f)r_0^2+\dfrac{\pi b(t_w-t_f)r_0^{n+2}}{n+2}$。

5-26 解答要点：该题运用平均表面传热系数计算公式 $h=\dfrac{1}{l}\int_0^l h_x\mathrm{d}x$。

参考答案：120.5W。

5-27 解答要点：$h=-\left.\dfrac{\lambda}{t_f-t_w}\dfrac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}y}\right|_{y=0}=\lambda Pr\dfrac{u_\infty}{\nu}\exp\left(Pr\dfrac{u_\infty y}{\nu}\right)_{y=0}=\lambda Pr\dfrac{u_\infty}{\nu}$。

参考答案：$h=1\times10^4\text{W/(m}^2\cdot\text{K)}$。

5-28 解答要点：$Re_1=\dfrac{u_{\infty1}l_1}{\nu_1}=\dfrac{50\times1}{2.16\times10^{-5}}=2.31\times10^6$

$$Re_2=\frac{u_{\infty2}l_2}{\nu_2}=\frac{8.08\times5}{1.746\times10^{-5}}=2.31\times10^6$$

知：$Re_1=Re_2$，$Pr_1\approx Pr_2$，且几何相似，得 $Nu_1=Nu_2$，

$h_2=\dfrac{\lambda_2}{l_2}Nu_1=\dfrac{\lambda_2}{\lambda_1}\cdot\dfrac{l_1}{l_2}\cdot h_1$，而：$h_1=\dfrac{Q_1}{A_1\Delta t_1}$

$$h_2=\frac{\lambda_2}{\lambda_1}\frac{l_1}{l_2}\frac{Q_1}{A_1\Delta t_1}$$

参考答案：$h=8.24\mathrm{W/(m^2\cdot K)}$。

5-29 解答要点：该题在计算时应注意换热面积应包括平板上下两表面，应用柯尔朋类比律公式$\frac{\tau_w}{\rho u_\infty^2}=\frac{C_f}{2}=St\cdot Pr^{2/3}=\frac{h}{\rho c_p u_\infty}\cdot Pr^{2/3}$，

参考答案：$\Phi=241.4\mathrm{W}$。

5-31 解答要点：直接利用管内流动摩擦系数公式及类比律公式。

参考答案：$h=31.4\mathrm{W/(m^2\cdot K)}$。

5-32 参考答案：水下融解量所占比例$r=99.93\%$，水上融解量所占比例$r=0.07\%$。

分析：本题是一道无限空间水平、竖直壁面自然对流换热问题。该题的对流表面传热系数需分为上、下和侧面分别求解，特别注意上下表面定型尺寸的计算。

【解】 定性温度 $t_f=\frac{t_f+t_w}{2}=\frac{28+12}{2}=20℃$

根据定性温度查文献［1］附表 2 得：

$$\lambda_f=2.59\times10^{-2}\text{W/(m}\cdot\text{K)},\rho=1.205\text{kg/m}^3,$$

$$c_p=1.005\text{kJ/(kg}\cdot\text{K)},\quad \nu_f=15.06\times10^{-6}\text{m}^2/\text{s},$$

$$Pr_f=0.703$$

$$Ra=\frac{\alpha g\Delta t l^3}{\nu^2}Pr=\frac{3.413\times10^{-3}\times9.81\times(28-12)\times0.703l^3}{15.06^2\times10^{-12}}=1.66\times10^9 l^3$$

分为上、下和侧面分别求解。

对于上表面，且单位管长，$l_1=\frac{1}{2}(1+0.3)=0.65\text{m}$，则

$Ra=1.66\times10^9 l_1^3=1.66\times10^9\times0.65^3=4.559\times10^8$，冷空气通过上表面自然对流换热公式：

$$Nu_1=0.58Ra^{1/5}=0.58\times(4.559\times10^8)^{1/5}=31.27$$

$$h_1=\frac{Nu_1\lambda_f}{l_1}=\frac{31.27\times2.59\times10^{-2}}{0.65}=1.246\text{W/(m}^2\cdot\text{K)}$$

对于下表面，且单位管长，$l_2=\frac{1}{2}(1+0.3)=0.65\text{m}$，则

$Ra=1.66\times10^9 l_2^3=1.66\times10^9\times0.65^3=4.559\times10^8$，冷空气通过下表面自然对流换热公式：

$$Nu_2=0.15Ra^{1/3}=0.15\times(4.559\times10^8)^{1/3}=115.44$$

$$h_2=\frac{Nu_2\lambda_f}{l_2}=\frac{115.44\times2.59\times10^{-2}}{0.65}=4.6\text{W/(m}^2\cdot\text{K)}$$

对于侧表面，定型尺寸，$l_3=0.3\text{m}$，则

$Ra=1.66\times10^9 l_3^3=1.66\times10^9\times0.3^3=4.482\times10^7$，冷空气通过下表面自然对流换热公式：

$$Nu_3=0.59Ra^{1/4}=0.59\times(4.482\times10^7)^{1/4}=48.27$$

$$h_3=\frac{Nu\lambda_f}{l_3}=\frac{48.27\times2.59\times10^{-2}}{0.3}=4.16\text{W/(m}^2\cdot\text{K)}$$

每米长管道上总散热损失：

$$\Phi=(h_1+h_2+2h_3)A(t_w-t_f)=(1.246+4.6+2\times4.16)\times0.3\times(28-12)=68\text{W/m}$$

6.4 习题解答要点和参考答案

6-1 解答要点：(1) 不一样。夏季顶棚内壁相当于热面朝下平壁换热，冬季顶棚内壁相当于冷面朝下平壁换热。

(2) 不同。夏季与冬季室外空气温度不同，造成物性温度不同，此外，夏冬季室外风速也不同，对表面传热系数的影响不同。

(3) 有影响，定型尺寸不同。

(4) 相同流速或者相同的流量情况下，大管的对流传热系数小，小管的对流传热系数较大些。

6-2 解答要点：流动机制不同在于内部流动是受限流动，而外部流动不受外界的限制。数学描写不同在于：定型尺寸不同；边界条件的描述不同。

6-3 解答要点：边界层理论不适用于内部流动充分发展段，且不能采用数量级分析的方法简化对流换热微分方程组。

6-12 解答要点：假设 t_f''，查取 c_p，

根据 $Mc_p(t_f''-t_f')=q\pi dl$ 有 $t_f''=t_f'+q\pi dl/(Mc_p)$，

假设 t_w，按照 $t_f=\frac{1}{2}(t_f'+t_f'')$ 和 t_w 查取物性参数；

计算 $Re_f=\frac{u_m d}{\nu_f}=\frac{4M}{\rho_f \pi d \nu_f}$ 并判断流态；

选择公式计算 Nu_f 和 h，计算 $t_w=t_f+q/h$，若与假设不符，重新假设 t_w，直到满足要求。因为常热流边界条件，所以 $t_w''=t_f''+\Delta t$，$t_w'=t_f'+\Delta t$。

6-13 解答要点：(1)黏性流体在管内进行对流换热的任何情形；(2)常物性流体常壁温、常热流边界条件；(3)常物性流体、层流、常壁温边界条件。

6-14 解答要点：对外掠平板，随着层流边界层增厚，局部表面传热系数有较快的降低。当层流向紊流转变后，h_x 因紊流传递作用而迅速增大，并且明显高于层流，随后，由于紊流边界层厚度增加。h_x 再呈缓慢下降之势。对紊流情况下的管内受迫流动，在进口段，随着边界层厚度地增加。局部表面传热系数 h_x 沿主流方向逐渐降低。在进口处，边界层最厚，h_x 具有最高值，当边界层转变为紊流后，因湍流的扰动与混合作用又会使 h_x 有所提高，但只有少量回升，其 h_x 仍小于层流。h_x 再逐渐降低并趋向于一个定值，该定值为热充分发展段的 h_x。

6-15 解答要点：令 h_1 为管内气体与不锈钢管内壁之间的对流表面传热系数，h_2 为室内空气与不锈钢管外壁之间的对流表面传热系数，室内温度为 t_f，微元段处不锈钢管壁温度为 t_w，管内微元段处流体的平均温度为 t_{fx}，温升为 $\mathrm{d}t$，管内流体的流速为 u，管径为 d，则热平衡式为

$$I^2R\mathrm{d}x=\rho u\frac{\pi d^2}{4}c_p\cdot\mathrm{d}t+h_2\pi d(t_w-t_f)\mathrm{d}x,\quad \rho u\frac{\pi d^2}{4}c_p\cdot\mathrm{d}t=h_1\pi d(t_w-t_{fx})\mathrm{d}x$$

6-16 解答要点：这是一道管内强制对流紊流换热问题。该题流体出口温度未知，需要试算，先假定管子出口温度 t_f''，查取物性，按对流换热问题的求解步骤进行计算，用求出的流体出口温度作为新的假设值，进行迭代计算，直到满足偏差要求为止。选用公式：

$$Nu_f=0.023Re_f^{0.8}Pr_f^{0.4}。$$

参考答案：$h=70.8\mathrm{W/(m^2\cdot K)}$，$t_f''=85℃$。

6-17 解答要点：$Re_f=\frac{u_m d}{\nu_f}=2.871\times10^4>1\times10^4$，管内流动处于旺盛紊流。

(1) 按迪图斯-贝尔特公式计算：$Nu_f=0.023Re_f^{0.8}Pr_f^{0.4}$

$$h=8132\mathrm{W/(m^2\cdot K)}$$

(2) 按西得-塔特公式计算：$Nu_f=0.027Re_f^{0.8}Pr_f^{1/3}\left(\frac{\mu_f}{\mu_w}\right)^{0.14}$

$$h=9547\text{W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$$

6-18 解答要点：定性温度：$t_f=t_w-\Delta t=t_w-(\Delta t'-\Delta t'')/\ln(\Delta t'/\Delta t'')=213.6℃$

先假设管内流动为紊流，$\Delta t>20$，因此根据公式：

$$h=\frac{q}{(t_w-t_f)}\text{和 }Nu_f=0.027Re_f^{0.8}Pr_f^{1/3}\left(\frac{\mu_f}{\mu_w}\right)^{0.14}\text{有}$$

$$d=\left[0.027\nu\left(\frac{u_m}{\nu_f}\right)^{0.8}Pr_f^{1/3}\left(\frac{\mu_f}{\mu_w}\right)^{0.14}\frac{\lambda_f}{q}(t_w-t_f)\right]^5=0.023\text{m}$$

根据 $Re_f=\frac{u_m d}{\nu_f}=1.5\times10^5>10^4$ 验证紊流假设成立。

$$l=\frac{d\rho_f u_m c_p(t_f''-t_f')}{4q}=4.69\text{m}$$

6-19 解答要点：这是一个螺旋弯管管内受迫对流换热问题，该题流体出口温度未知，需先假定流体出口温度，查取物性，然后利用公式 $Nu=0.027Re_f^{0.8}Pr_f^{1/3}\left(\frac{\mu_f}{\mu_w}\right)^{0.14}\varepsilon_R$ 进行求解，采用热量平衡公式进行验证，如不符合偏差要求，需进行迭代计算，直到满足偏差要求为止。

参考答案：68℃。

6-20 解答要点：这是一个管内受迫对流换热问题，利用公式 $Nu=0.027Re_f^{0.8}Pr_f^{1/3}\left(\frac{\mu_f}{\mu_w}\right)^{0.14}$ 进行求解。

参考答案：98℃。

6-22 参考答案：68℃，296kW。

6-24 解答要点：根据公式 $f=\frac{\Delta P}{\frac{l}{d}\cdot\frac{1}{2}\rho_f u_m^2}$ 和 $St_f\cdot Pr_f^{2/3}=\frac{f}{8}\left(St=\frac{h}{\rho_f c_p u_m}\right)$ 得：

$$h=\rho_f c_p u_m\cdot\frac{f}{8}\cdot Pr_f^{-2/3}=7061\text{W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$$

若为光滑量，选用公式 $Nu_f=0.023Re_f^{0.8}Pr_f^{0.4}$

$$h'=\frac{\lambda_f}{d}\times0.023Re_f^{0.8}Pr_f^{0.4}=7030\text{W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$$

相比较有：$h\approx h'$

6-25 见［例 6-6］。

6-26 解答要点：$Re_f=\frac{u_m d}{\nu_f}=4.1\times10^3$，$2300<Re_f<10^4$，属于过渡流，选用公式 $Nu_f=0.0214(Re_f^{0.8}-100)Pr_f^{0.4}\left[1+\left(\frac{d}{l}\right)^{2/3}\right]\left(\frac{T_f}{T_w}\right)^{0.45}$ 计算。

参考答案：$h=16.4\text{W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$

6-27 解答要点：$d_e=\frac{4f}{U}=4\times\frac{\frac{\pi}{4}(d_2^2-d_1^2)}{\pi(d_2+d_1)}=d_2-d_1=4\text{mm}$

$Re_f=\frac{u_m d_e}{\nu_f}=2.4\times10^4>10^4$，属于旺盛紊流，

按照公式 $Nu_f=0.027Re_f^{0.8}Pr_f^{1/3}\left(\frac{\mu_f}{\mu_w}\right)^{0.14}$ 计算。

参考答案：$h=20240\text{W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$

6-28 解答要点：这是一管内强制对流换热问题。该题壁面温度未知，可以采用试算法，先假定管子壁面温度 t_w，按公式 $t_f=t_w-\Delta t=t_w-(\Delta t'-\Delta t'')/\ln(\Delta t'/\Delta t'')$ 计算定性温度，查取物性，按对流换热问题的求解步骤进行计算，根据热平衡公式计算壁面温度与假定值进行比较，如偏差不符合要求，进行迭代计算，直到满足偏差要求为止。选用公式：

$$Nu_f=0.027Re_f^{0.8}Pr_f^{1/3}\left(\frac{\mu_f}{\mu_w}\right)^{0.14}$$

壁温的验证公式：$t_w=t_f+\frac{Mc_p(t_f''-t_f')}{h\cdot\pi dl}$

参考答案：$t_w=66℃$，$h=31.5\text{W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$，$\Phi=484\text{W}$。

6-29 解答要点：椭圆管 $d_e=\frac{4F}{U}=4\times\frac{\pi ab}{\pi[1.5(a+b)-\sqrt{ab}]}=17\text{mm}$，

$Re_f=\frac{u_m d_e}{\nu_f}=3.853\times10^5>10^4$，属于旺盛紊流，

选取公式 $h=Nu_f\frac{\lambda_f}{d}=0.023Re_f^{0.8}Pr_f^{1/3}\left(\frac{\mu_f}{\mu_w}\right)\frac{\lambda_f}{d}$，圆管计算与椭圆管相似。

参考答案：椭圆管 $l_1=0.98\text{m}$，圆管 $l_2=1.17\text{m}$，两者相差 16%。

6-31 解答要点：这是一外掠单管强制对流换热问题。选用公式：

$$Nu_f=0.26Re_f^{0.6}Pr_f^{0.37}\left(\frac{Pr_f}{Pr_w}\right)^{0.25}$$

参考答案：$t_w=t_f+\frac{\Phi}{h\cdot\pi dl}=158℃$。

6-32 解答要点：这是一外掠单管强制对流换热问题。选用公式

$$Nu_f=0.26Re_f^{0.6}Pr_f^{0.37}\left(\frac{Pr_f}{Pr_w}\right)^{0.25}$$

参考答案：$\Phi=h\cdot\pi dl\cdot(t_w-t_f)=50.5\text{kW}$。

6-33 解答要点：选用公式 $Nu_f=0.26Re_f^{0.6}Pr_f^{0.37}\left(\frac{Pr_f}{Pr_w}\right)^{0.25}$

参考答案：$h=130.9\text{W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$。

6-34 解答要点：$Re_f=\frac{u_m d}{\nu_f}=1.96\times10^4$，顺排，选取公式

$$Nu_f=0.27Re_f^{0.63}Pr_f^{0.36}\left(\frac{Pr_f}{Pr_w}\right)^{0.25}\varepsilon_z$$

参考答案：$h=156\text{W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$。

6-35 解答要点：$Re_f=\frac{u_m d}{\nu_f}=9.23\times10^4$，顺排，选取公式

$$Nu_f=0.35Re_f^{0.6}Pr_f^{0.36}\left(\frac{Pr_f}{Pr_w}\right)^{0.25}\left(\frac{S_1}{S_2}\right)^{0.2}\varepsilon_z$$

参考答案：$h=20.1\text{kW/(m}^2\cdot\text{K)}$。

6-36 解答要点：$Re_f=\frac{u_m d}{\nu_f}=6589$，12 排叉排顺排均为：$\varepsilon_z=0.98$，

选取公式 $Nu_f=0.31Re_f^{0.6}\left(\frac{S_1}{S_2}\right)^{0.2}\varepsilon_z$ 叉排

选取公式 $Nu_f=0.24Re_f^{0.63}\varepsilon_z$ 顺排

参考答案：$h_{叉}=70.4\text{W/(m}^2\cdot\text{K)}$，$h_{顺}=69.5\text{W/(m}^2\cdot\text{K)}$。

6-37 解答要点：采用试算法，先假定空气出口温度，选取公式 $Nu_f=0.31Re_f^{0.6}\left(\frac{S_1}{S_2}\right)^{0.2}\varepsilon_z$，叉排：$\varepsilon_z=0.88$，

参考答案：$h=72\text{W/(m}^2\cdot\text{K)}$，$t_f''=27℃$。

6-38 解答要点：消耗的功率 $P=M\Delta p/\rho=u\cdot nS_1 l\Delta p$，$u=u_{max}\frac{s_1-d}{s_1}$。

参考答案：$P=19.9\text{W}$，$q/P=323\text{m}^{-2}$。

6-39 参考答案：取 $s_1=50\text{mm}$，单位面积换热量与功率消耗比分别为 297m^{-2}，303m^{-2}，309m^{-2}，319m^{-2}，330m^{-2}。

6-40 解答要点：选用公式 $Nu_m=0.125(GrPr)_m^{1/3}$

答案：$h=915\text{W/(m}^2\cdot\text{K)}$作为常壁温处理的原因：在水中的自然对流换热。

6-41 解答要点：判断是否满足公式$\frac{d}{H}\geqslant\frac{35}{Gr_h^{1/4}}$，满足条件，可按竖平壁计算，不满足条件则需乘以校正系数，校正系数按文献［1］中的图 6-14 查取。

参考答案：

h_x[W/(m²·K)]	1.5	1	0.5
50(mm)	5.35	5.26	5.71
30(mm)	5.68	5.58	6.02

6-42 解答要点：该题是一水平圆管常壁温自然对流换热问题。

根据瑞利准则$(GrPr)=\frac{g\alpha\Delta t d^3}{\nu^2}Pr=9.44\times10^7$判断处于紊流区，

查表选用公式：$Nu=0.125(GrPr)^{1/3}$。

参考答案：$q_l=h\pi d(t_w-t_f)=3155.4\text{W/m}$。

6-43 解答要点：该题是一冷面朝下水平壁自然对流换热问题。

根据瑞利准则$(GrPr)=\frac{g\alpha\Delta t d^3}{\nu^2}Pr$ 判断处于层流区，

查表选用公式：$Nu=0.48(GrPr)^{0.25}$。

参考答案：$h=6.94\text{W/(m}^2\cdot\text{K)}$，$q_l=h\pi d(t_w-t_f)=135.9\text{W/m}$。

6-44 解答要点：该题是一冷面朝下水平壁自然对流换热问题。

根据瑞利准则$(GrPr)=\frac{g\alpha\Delta t l^3}{\nu^2}Pr=1.74\times10^9$判断处于紊流区，

查表选用公式：$Nu=0.15(GrPr)^{1/3}$。

参考答案：$h=Nu\dfrac{\lambda}{l}=4.19\text{W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$，$\Phi=hA(t_f-t_w)=1005\text{W}$。

6-45 解答要点：该题是一倾斜壁自然对流换热问题。

选用公式：$Nu=\left\{0.825+\dfrac{0.387Ra^{1/6}}{[1+(0.492/Pr)^{9/16}]^{8/27}}\right\}^2$。

参考答案：$t_w=55.5℃$。

6-46 解答要点：本题是一道无限空间水平圆筒自然对流换热问题。

$(GrPr)=\dfrac{g\alpha\Delta td^3}{\nu^2}Pr=6.46\times10^{11}>10^7$，因此为紊流

根据自模化，在自然对流紊流区 $n=\dfrac{1}{3}$ 内，$\dfrac{hd}{\lambda}=C\left(\dfrac{g\alpha\Delta td^3}{\nu^2}Pr\right)^{1/3}$，

所以 $h=C\lambda\left(\dfrac{g\alpha\Delta t}{\nu^2}Pr\right)^{1/3}$，$h$ 与 d 无关，即只要实物和模型都处于 $n=\dfrac{1}{3}$ 区，就可以用任意缩小的模型来预测实物的 h。

取 $(GrPr)_1=\dfrac{g\alpha_1\Delta t_1{d_1}^3}{{\nu_1}^2}Pr_1=10^8>10^7$，$d_1=\left[\dfrac{\nu_1^2}{g\alpha_1\Delta t_1Pr_1}(GrPr)_1\right]^{1/3}=0.29\text{m}$

同理取 $(GrPr)_1=\dfrac{g\alpha_1\Delta t_1{d_1}^3}{{\nu_1}^2}Pr_1=10^8>10^7$，有：$d_2=\left[\dfrac{\nu_2^2}{g\alpha_2\Delta t_2Pr_2}(GrPr)\right]^{1/3}=0.032\text{m}$

6-47 解答要点：该题是无限空间自然对流换热问题。由于散热器壁面温度未知，因此无法确定流体物性，因此可采用试算法求解。选择公式：$Nu=\left\{0.825+\dfrac{0.387Ra^{1/6}}{[1+(0.492/Pr)^{9/16}]^{8/27}}\right\}^2$ 计算。

参考答案：346.8W。

6-48 解答要点：该题是无限空间自然对流换热问题。由于壁面温度未知，因此无法确定流体物性，因此可采用试算法求解。先假设 t_{w1}，查物性，根据 $(Gr^*\cdot Pr)=\dfrac{g\alpha ql^4}{\lambda\nu^2}Pr$ 判断选择公式计算，计算 $t_{w2}=t_f+\Phi/h_x$，判断 t_{w2} 是否与 t_{w1} 相等，如不相等则利用 t_{w2} 重新计算，直至满足要求。

参考答案：

x(m)	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1
h_x[W/(m²·K)]	8.21	7.14	6.59	6.22	5.89	5.71	5.53	5.37	5.23	5.17
$t_{w2,x}$(℃)	209	237	255	269	281	292	301	309	316	323

6-51 解答要点：该题是一倾斜壁自然对流换热问题。

选用公式：$Nu=\left\{0.825+\dfrac{0.387Ra^{1/6}}{[1+(0.492/Pr)^{9/16}]^{8/27}}\right\}^2$。

参考答案：$h=6.25\text{W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$，$\Phi=903\text{W}$。

6-52 解答要点：该题是竖直夹层对流换热问题。根据 $Gr_\delta=\dfrac{g\alpha\Delta t\delta^3}{\nu^2}$ 判断选择准则关

联式：$Nu_\delta=0.065Gr_\delta^{1/3}\left(\frac{\delta}{H}\right)^{1/9}$，并利用公式 $h_c=Nu_\delta\frac{\lambda}{\delta}$ 和 $q=h_c(t_{w1}-t_{w2})$ 计算。

参考答案：$h_c=1.33\text{W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$，$q=13.3\text{W}/\text{m}^2$。

6-53 解答要点：$q=Nu_\delta\frac{\lambda}{\delta}(t_{w1}-t_{w2})$，$Gr_\delta=\frac{g\alpha\Delta t\delta^3}{\nu^2}$ 知，$Nu_\delta=1$，当 $Gr_\delta=2000$ 时，δ 最大，q 最小。

参考答案：$\delta=10.5\text{mm}$，$q=23.9\text{W}/\text{m}^2$。

6-54 解答要点：该题是竖直封闭夹层对流换热问题。根据 $Gr_\delta=\frac{g\alpha\Delta t\delta^3}{\nu^2}$ 判断选择准则关联式，并利用公式 $h_c=Nu_\delta\frac{\lambda}{\delta}$。

参考答案：

δ(mm)	3	7	10	15	20	30	40	50	60
Gr_δ	467	593	1730	5830	13800	46700	1.1×10^5	2.16×10^5	3.42×10^5
流态	导热		层流				紊流		
Nu_δ	1		0.987	1.26	1.79	2.3	2.8	3.42	
h_c[W/(m²·K)]	8.37	3.59	2.51	1.65	1.59	1.5	1.44	1.4	1.43

6-55 解答要点：该题是水平封闭夹层对流换热问题。

δ (mm)	3	6	9	12	15	21	24	50	60
$Gr_\delta Pr$	117	933	3150	7468	1.46×10^4	4×10^4	6×10^4	8.5×10^4	1.2×10^5
Nu_δ	1		1.48	1.97	2.33	3	3.3	3.6	3.9
q(W/m²)	244	122	120	120	114	105	101	98	96

6-56 解答要点：该题主要是利用浮升力和惯性力之比 $\frac{Gr}{Re^2}$ 来判断纯自然对流和纯受迫对流。

当 $\frac{Gr}{Re^2}<0.1$，即 $\frac{g\alpha\Delta t}{u_\infty^2/l}<0.1$ 时，可认为是纯受迫对流。其中，物性温度 $t_m=\frac{1}{2}(t_w+t_f)$，$\alpha=\frac{1}{T_m}$。即：$u_{max}=u_\infty\geqslant\sqrt{\frac{g\alpha\Delta tl}{0.1}}=4.1\text{m/s}$

当 $\frac{Gr}{Re^2}\geqslant10$ 时，可认为是纯自然对流，即：$u_{min}=u_\infty\leqslant\sqrt{\frac{g\alpha\Delta tl}{10}}=0.41\text{m/s}$

6-57 解答要点：当 $\frac{Gr}{Re^2}\geqslant10$ 时，可认为是纯自然对流。

参考答案：$t_w\geqslant55℃$。

6-58 解答要点：采用最小二乘法拟合。

参考答案：$Nu=0.0214Re_x^{0.8}Pr^{0.4}$。

7.4 习题解答要点和参考答案

7-1 分析：竖壁凝结换热计算问题。

解答要点：根据饱和温度确定水蒸气汽化潜热，计算液膜平均温度，查水的物性数据。

参考答案：由式(7-1)计算得凝结表面传热系数 5214W/(m² · K)，凝结液量 0.0116kg/s。

7-2 分析：圆管凝结换热计算问题。

解答要点：以直径为定型尺寸。

参考答案：凝结表面传热系数 7470W/(m² · K)，凝结液量 0.0166kg/s。与习题 7-1 的差别在于定型尺寸不同。

7-3 分析：冷凝器第一排管的凝结换热计算，可不考虑上层管凝液滴落的影响。

解答要点：求解凝结换热的重要方面是确定壁温，从而查物性等参数。本题可先假设壁温 100℃，进而计算表面传热系数。

参考答案：壁温 99.8℃，表面传热系数 12028.7W/(m² · K)。

7-4 分析：竖壁凝结局部换热系数计算及流态的判断。

解答要点：临界 $Re_c=1800$，凝结准则 $Co=1.47Re_c^{-1/3}$(理论值)

参考答案：0.1m 处，$h_x=8128\text{W/(m}^2\cdot\text{K)}$，$h=10838\text{W/(m}^2\cdot\text{K)}$，$\delta=0.084\text{mm}$。

0.5m 处，$h_x=5436\text{W/(m}^2\cdot\text{K)}$，$h=7248\text{W/(m}^2\cdot\text{K)}$，$\delta=0.126\text{mm}$。

1.0m 处，$h_x=4571\text{W/(m}^2\cdot\text{K)}$，$h=6094\text{W/(m}^2\cdot\text{K)}$，$\delta=0.150\text{mm}$。

达到紊流的距离：$x_c=3.37\text{m}$

7-5 分析：需首先判断液膜流态。

解答要点：管长 3.3m，液膜处于层流。

参考答案：平均表面传热系数 4524W/(m² · K)，比习题 7-4 的计算值都要小，表明管越长，液膜越厚，平均表面传热系数越小。

7-6 解答要点：计算液膜平均温度查物性参数。根据凝结准则 $Co=1.47Re_c^{-1/3}$ 计算表面传热系数。

参考答案：临界雷诺数等于 30 的竖壁高度为 9.21mm。

7-7 分析：多排管凝结与第一排管凝结换热系数的比较。

解答要点：多排管凝结平均换热系数与第一排管凝结换热系数计算方法基本相同，仅定型尺寸有差异，多排管取 nd，第一排管取 d。

参考答案：比值为 0.472。表明多排管的凝结换热比单排管弱，是由于上排管的凝液滴落到下排管，造成凝液厚度增加，从而增大了热阻。

7-8 解答要点：首先需确定干饱和蒸汽的温度，进而计算凝结表面传热系数。

参考答案：凝结表面传热系数 8120W/(m² · K)，凝结水量 0.00515kg/s。

7-9 分析：考虑凝液过冷时的处理方法。

解答要点：对汽化潜热值进行修正，即 $r'=r+\frac{3}{8}c_p(t_s-t_w)$。

参考答案：凝结表面传热系数 8124W/(m² · K)，凝结水量 0.00514kg/s，与习题 7-8

差别非常小。

7-10　分析：水平管与竖管凝结的比较。

解答要点：水平管凝结计算的定型尺寸应取 d。

参考答案：凝结表面传热系数 12176.4W/(m² · K)，求得管长 1.0m，与竖管相比管长减少了 1/3。

7-11　分析：氟利昂的凝结换热计算。

解答要点：氟利昂物性参数的确定，以文献［1］式(7-5a)计算表面传热系数。

参考答案：凝结表面传热系数 1095.9W/(m² · K)，凝结液量 0.0081kg/s。

7-12　分析：水平管氟利昂凝结换热计算。

解答要点：水平管凝结计算的定型尺寸应取直径 d。

参考答案：凝结表面传热系数 1645.6W/(m² · K)，管长相应缩短为 1m。

7-13　分析：不同蒸汽凝结的比较。

解答要点：确定水的物性参数，以文献［1］式(7-5a)计算表面传热系数。

参考答案：水蒸气凝结表面传热系数 8340.4W/(m² · K)，与习题 7-11 的 R12 凝结比较，凝结表面传热系数是 R12 的 7.6 倍。

7-14　分析：不同蒸汽在不同工况下水平管凝结的比较。

解答要点：根据定性温度确定相应物性参数，列表如下：

	汽化潜热(kJ/kg)			密度(kg/m³)			导热系数［W/(m · K)］			动力黏度系数(×10⁴Pa · s)		
温度℃	60	50	40	40	35	30	40	35	30	40	35	30
H_2O	2358.4	2382.7	2407	992.2	994	995.7	0.635	0.627	0.618	6.533	7.274	8.015
NH_3	997.8	1050.1	1099.1	595.2	587.4	579.4	0.4436	0.4574	0.4714	0.747	0.703	0.661
R12	116.9	122.6	129.8	1254	1274	1293	0.0621	0.0638	0.0655	2.383	2.446	2.508
R22	141.9	155.3	164.8	1132	1154	1176	0.0791	0.0809	0.0826	2.219	2.262	2.305
R152a	229.3	244.58	259.15	859.4	872.9	886.3	0.0926	0.0954	0.0982	1.405	1.481	1.556
R134a	139.1	152.04	163.23	1146.2	1168	1187.2	0.075	0.0773	0.0796	1.781	1.893	2.008

参考答案：如下表所示，W/(m² · K)。

温度(℃)	60	50	40
H_2O	8859.0	8572.3	8304.8
NH_3	7271.7	7601.3	7931.8
R12	1057.5	1093.5	1132.7
R22	1287.2	1345.4	1393.6
R152a	1595.4	1649.1	1701.7
R134a	1308.3	1360.5	1406.3

计算表明水蒸气和氨在相同条件下凝结表面传热系数远高于氟利昂类蒸气。除水蒸气外凝结表面传热系数均随冷凝温度的升高而下降。

7-15　分析：不同氟利昂蒸气冷凝器换热能力比较。

解答要点：根据定性温度确定相应物性参数，并以 $8d$ 为定型尺寸。

参考答案：冷凝换热量 R12 为 5490W，R22 为 6392W，R22 比 R12 高 14.1%。主要原因是 R22 液体导热系数比 R12 高 21.2%。

7-16 答：用电加热器是靠控制热流通量以改变沸腾工况的，而热流通量一旦达到或略微超过峰值，由于临界点是一个不稳定的工况，沸腾状态会从核态沸腾突然跳跃到稳定的膜态沸腾，壁温将急速升高，器壁就会因为瞬时过热而被烧毁。

采用蒸气加热是靠控制壁温改变沸腾工况，不会出现器壁过热。

7-19 分析：大容器沸腾换热的计算。

解答要点：根据水的饱和温度确定相应物性参数，选择文献［1］式(7-12)计算。

参考答案：沸腾表面传热系数 15076.4W/(m^2 · K)。

7-20 分析：水平管外沸腾换热计算。

解答要点：根据压力查出水的饱和温度，选择文献［1］式(7-11b)计算。

参考答案：沸腾表面传热系数 67190W/(m^2 · K)。

7-21 分析：改变壁面过热度对沸腾换热的影响。

解答要点：根据压力查出水的饱和温度，选择文献［1］式(7-11b)计算。

参考答案：沸腾表面传热系数为 1580.2W/(m^2 · K)，表明壁面过热度对沸腾换热的影响很大。按自然对流换热的计算结果小于沸腾换热。

7-22 分析：恒热流加热工况的计算。

解答要点：根据加热器表面特性选择相应的系数，假定壁温进行试算。

参考答案：壁温 133.8℃。

7-23 分析：恒热流加热工况的计算，已知壁面温度。

解答要点：式(7-12)的反问题，根据实际数据反算 $C_{w,l}$ 值，以此推算加热器表面特性。

参考答案：$C_{w,l}=0.0176$。

8.4 习题解答要点和参考答案

8-1 解答要点：热辐射和其他电磁辐射的相同点是均向空间发射电磁波，区别在于激发的方式不同，热辐射过程伴随有两次能量形式的转换。

8-2 解答要点：太阳灶和辐射采热板的用途不同，太阳灶是为了充分吸收来自太阳的热量，而辐射采热板是为了向室内散发更多的热量。

8-3 解答要点：窗玻璃具有选择穿透性，可以让可见光等短波辐射穿透，而不让红外线等长波辐射穿透。太阳辐射的主要成分是可见光和红外线，人体发射的辐射波长在红外线范围。

8-4 解答要点：霜是当物体表面温度低于0℃时空气中的水蒸气凝结至表面进而结冰的现象。晴天时物体外表面向太空辐射散热量大。物体表面的温度取决于通过导热外表面得热、外表面与周围空出之间的对流换热以及外表面向太空辐射散热之间的热量平衡。

8-5 解答要点：先依据给出的光谱辐射力曲线画出实际物体表面的发射率的曲线。应用基尔霍夫定律再画出同温度条件下漫射表面的吸收比。

8-7 解答要点：将式(8-1)对 λ 求一阶导数，且令其等于零。

8-8 解答要点：利用黑体辐射函数的公式即可，参见［例8-4］。

参考答案：温度为1500K时，透过百分数为43.35%；2000K时，为63.38%；6000K时，为82.87%。

8-9 解答要点：用维恩定律求出温度 T，然后利用黑体辐射函数公式。

参考答案：70.9%。

8-10 解答要点：利用黑体辐射函数的公式即可。

参考答案：灯丝发射的可见光能量占总能量的份额为3.22%，太阳光则为44.63%。

8-11 解答要点：立体角的计算：$\omega_i=\dfrac{A_i\cos\theta_i}{r^2}$；发射的辐射能：$E_i=I_\theta A_1\omega_i\cos\theta_{1i}$；单位面积上的投入辐射能：$G_i=I_\theta A_i'\omega_i\cos\theta_{1i}\cos\theta_{2i}$。参见［例8-2］。

参考答案：

(1) A_2、A_3、A_4的立体角分别为 3.464×10^{-4}sr、4.0×10^{-4} sr 和 4.0×10^{-4}sr。

(2) 所发射的辐射能为 6.062×10^{-5}W，1.400×10^{-4}W，9.899×10^{-5}W。

(3) 单位面积上的投入辐射能为0.6062W，1.4W，0.9899W。

8-12 解答要点：利用黑体辐射函数的公式得 $F_{b(\lambda_2T-\lambda_1T)}$，再计算 $\tau=\dfrac{\tau_{(\lambda_1-\lambda_2)}E_b(\lambda_1-\lambda_2)}{E_b}=\tau_{(\lambda_1-\lambda_2)}F_{b(\lambda_2T-\lambda_1T)}$；同理可计算该玻璃的室内物体辐射穿透比。参见［例8-4］。

参考答案：该玻璃的辐射穿透比为80.17%；该玻璃的室内物体辐射穿透比为0。

8-13 解答要点：漫射表面的辐射性质与波长有关。利用黑体辐射函数的公式计算发射率，参见本书［例8-5］，再利用 $E=\varepsilon\sigma_bT^4$ 即可。

参考答案：发射率0.2756，发射的辐射力为79.11kW/m^2。

8-14 解答要点：参见［例8-7］。

参考答案：表面的吸收比为 $\alpha=0.463$。

8-15 解答要点：对于漫射表面有 $\varepsilon_\lambda(T)=\alpha_\lambda(T)$，依据发射率的定义结合黑体辐射函数计算表面发射率；

对于 $T_2=800\text{K}$ 黑体辐射有 $G_\lambda=E_{b\lambda}(\lambda,\ T_2)$，吸收比 $\alpha=\dfrac{\int_0^\infty \alpha_\lambda G_\lambda \mathrm{d}\lambda}{\int_0^\infty G_\lambda \mathrm{d}\lambda}=\dfrac{\int_0^\infty \alpha_\lambda E_{b\lambda}(\lambda,T_2)\mathrm{d}\lambda}{E_{b\lambda}(\lambda,T_2)}$；

同理可求对 $T_3=5800\text{K}$ 黑体辐射的吸收比。

参考答案：发射率 $\varepsilon=0.1002$，对 $T_2=800\text{K}$ 黑体辐射吸收比 $\alpha=0.116$；对 $T_3=5800\text{K}$ 黑体辐射的吸收比 $\alpha'=0.852$。

8-16 解答要点：利用发射率的定义，结合黑体辐射函数表面发射率，进而计算出辐射力；发光效率计算中应计算可见光(0.38～0.76 μm)范围内的辐射能量占总辐射能的百分比。

参考答案：发光效率为 7.39%。

8-17 解答要点：热流计得到的投入辐射能＝热流计探头测得的热流。

利用 $G=I_\theta A_1\cos\theta\dfrac{A_2\cos\theta}{r^2}=\dfrac{\varepsilon\sigma_b T^4}{\pi}\times\dfrac{A_1A_2\cos^2\theta}{r^2}$ 即可。

参考答案：A_1 表面的发射率为 0.184。

8-18 解答要点：处于热平衡时有：辐射换热散失的热量＝对流换热得到的热量，$\varepsilon_1\sigma_b T_1^4=h(T_f-T_1)$。

参考答案：$t_1=-12.6℃$；$t_2=0.7℃$。

9.4 习题解答要点和参考答案

9-1 解答要点：两个假设条件：物体表面为漫反射面；物体表面物性均匀。

9-2 解答要点：管道与温度计之间的热辐射是影响测试温度与管道内气流实际温度出现偏差的主要因素。可以用遮热板将温度计头部罩住减弱热辐射影响。

9-3 解答要点：两种测量方法的效果不同。筒状遮热罩内流体与温度及头部直接接触，比较精确。

9-4 解答要点：应修改非灰表面的表面发射率。

9-5 解答要点：表面为黑表面时，利用 $\Phi_{1,2}=\sigma_b(T_1^4-T_2^4)$ 即可。表面为灰表面时，利用 $\Phi'_{1,2}=\dfrac{E_{b_1}-E_{b_2}}{\dfrac{1}{\varepsilon_1}+\dfrac{1}{\varepsilon_2}-1}$ 即可。

参考答案：$\Phi_{1,2}=128\text{kW/m}^2$；$\Phi_{1,2'}=98\text{kW/m}^2$；$\Phi'_{1,2}=57\text{kW/m}^2$。

9-6 解答要点：保温瓶胆夹层很薄，可作为无限大平板。利用 $\Phi_{1,2}=\dfrac{A(E_{b_1}-E_{b_2})}{\dfrac{1}{\varepsilon_1}+\dfrac{1}{\varepsilon_2}-1}$ 即可。

参考答案：1.72W。

9-7 解答要点：利用 $X_{dA,A_2}=\int_{A_2}\dfrac{\cos\theta_1\cos\theta_2}{\pi r^2}dA_2=\int_0^a\int_0^b\dfrac{\cos\theta_1\cos\theta_2}{\pi(c^2+x^2+y^2)}dxdy$，其中，$\cos\theta_1=\cos\theta_2=\dfrac{c}{\sqrt{c^2+x^2+y^2}}$ 即可。

9-8 解答要点：利用角系数的分解性。

参考答案：$X_{3,(1+2)}=X_{1,3}+X_{2,3}$ 正确；

$A_{(1+2)}X_{(1+2),3}=X_{1,3}+X_{2,3}$ 错误，应为 $A_{(1+2)}X_{(1+2),3}=A_1X_{1,3}+A_2X_{2,3}$。

9-9 解答要点：作宽为 c 的辅助面，构成三棱柱。利用余弦定理（$c=\sqrt{a^2+b^2-2ab\cos\theta}$）及 $X_{a,b}=\dfrac{a+b-c}{2a}$ 即可。

参考答案：$X_{a,b}=\dfrac{a+b-\sqrt{a^2+b^2-2ab\cos\theta}}{2a}$

9-10 解答要点：参考［例 9-8］。

参考答案：$X_{1,1}=0.297$；$X_{1,2}=0.048$；$X_{1,3}=0.655$。

9-11 解答要点：前两个直接利用习题 9-7 的结论；第三个图形中连接对角线构成多个三角形封闭空间，利用角系数的有关性质即可；第四个查线算图，利用 $A_1X_{1,2}=A_2X_{2,1}$，$X_{2,1}=X_{2,(1+3)}-X_{2,3}$ 即可；第五个查文献［1］线算图 9-20，参考［例 9-7］的结果即可；最后一个有两种情况：(1)拱形；(2)球形。均可利用角系数的完整性及互换性计算。

参考答案：$X_{dA_1,A_2}=0.323$；$X_{dA_1,A_2}=0.069$；$X_{1,2}=0.592$；$X_{1,2}=0.59$；$X_{1,2}=0.04$；

(1) $X_{2,2}=\dfrac{\pi-2}{\pi}=0.363$；(2) $X_{2,2}=0.5$。

9-12 解答要点：查文献［1］线算图 9-18 及图 9-20 并利用角系数的性质即可。

参考答案：采暖板与左侧墙的角系数为 0.440；采暖板与右侧墙的角系数为 0.025；采暖板与前墙的角系数为 0.183；采暖板与顶棚的角系数为 0.155；采暖板与地表面的角系数为 0.155。

9-13 解答要点：

$$\left.\begin{aligned}
&J_1\left(X_{1,1}-\frac{1}{1-\varepsilon_1}\right)+J_2X_{1,2}+J_3X_{1,3}+\cdots+J_nX_{1,n}=\left(\frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_1-1}\right)\sigma_bT_1^4\\
&J_1X_{2,1}+J_2\left(X_{2,2}-\frac{1}{1-\varepsilon_2}\right)+J_3X_{2,3}+\cdots+J_nX_{2,n}=\left(\frac{\varepsilon_2}{\varepsilon_2-1}\right)\sigma_bT_2^4\\
&\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\\
&J_1X_{7,1}+J_2X_{7,2}+J_3X_{7,3}+\cdots+J_7\left(X_{7,7}-\frac{1}{1-\varepsilon_7}\right)=\left(\frac{\varepsilon_7}{\varepsilon_7-1}\right)\sigma_bT_7^4
\end{aligned}\right\}$$

9-14 解答要点：(1)利用式(8-2)；(2)借助$\begin{cases}G_1=J_2=\varepsilon_2E_{b_2}+\rho_2G_2\\G_2=J_1=\varepsilon_1E_{b_1}+\rho_1G_1\end{cases}$；(3)计算 ρ_1G_1；(4)利用 $J_1=\varepsilon_1E_{b_1}+\rho_1G_1$；(5)利用 $J_2=G_1$；(6)两无限大平行平板，$\Phi_{1,2}=\dfrac{E_{b_1}-E_{b_2}}{\dfrac{1}{\varepsilon_1}+\dfrac{1}{\varepsilon_2}-1}$。

参考答案：(1)1.86kW/m²；(2)4.25kW/m²；(3)0.851kW/m²；(4)19.4kW/m²；(5)4.25kW/m²；(6)15.2kW/m²。

9-15 解答要点：利用 $\Phi_l=\varepsilon_1\pi d(E_{b_1}-E_{b_2})$。

参考答案：170.4W/m。

9-16 解答要点：将顶表面定为表面 1，四个墙表面看做一个整体为表面 2，地表面为表面 3。画出三个表面间的辐射换热网络，然后根据基尔霍夫电流定律列出各节点方程即可求出 J_1、J_2、J_3，最后利用 $\Phi_1=\dfrac{E_{b_1}-J_1}{\dfrac{1-\varepsilon_1}{\varepsilon_1A_1}}$，$\Phi_3=-\Phi_1$，$J_2=E_{b_2}$。

参考答案：$\Phi_1=-495$W；$\Phi_3=495$W；$t_2=19.8$℃。

9-17 解答要点：通过查线算图及角系数的对称性、完整性求解角系数，然后画出辐射换热网络，利用 $J_1=E_{b_1}$，$J_2=E_{b_2}$，$J_3=E_{b_3}$，$\Phi_1=\dfrac{J_1-J_2}{\dfrac{1}{X_{1,2}A_1}}+\dfrac{J_1-J_3}{\dfrac{1}{X_{1,3}A_1}}$，$\Phi_2=\dfrac{J_2-J_1}{\dfrac{1}{X_{1,2}A_1}}+\dfrac{J_2-J_3}{\dfrac{1}{X_{2,3}A_2}}$，$\Phi_3=-(\Phi_1+\Phi_2)$即可。

参考答案：11.1kW；249W；−1.39kW。

9-18 解答要点：利用 $A_1X_{1,2}=A_2X_{2,1}$，$X_{2,1}=1$ 求解角系数。画出辐射换热网络，利用 $\Phi_{1,2}=\dfrac{E_{b_1}-E_{b_2}}{\dfrac{1-\varepsilon_1}{\varepsilon_1A_1}+\dfrac{1}{X_{1,2}A_1}}$。

参考答案：50.7W。

9-19 解答要点：先根据角系数的完整性、互换性、对称性求解角系数，画出辐射换

热网络，然后根据基尔霍夫电流定律列出各节点方程。

参考答案：46.3W。

9-20 解答要点：电熨斗与周围环境的辐射换热损失＋电熨斗与周围环境的对流换热热损失＝电熨斗功率。

参考答案：983K；643K。

9-21 解答要点：由题可知：$J_2=E_{b_2}=0$，$J_3=E_{b_3}\neq 0$，然后根据基尔霍夫电流定律列出节点 2 的方程可知：$J_1\neq 0$ 及 $\Phi_{1,2}=A_1X_{1,2}(J_1-J_2)\neq 0$。由于外表面存在辐射，$\Phi_{1,2}$ 不等于封闭系统中任意两物体的真实辐射换热量。

9-22 解答要点：典型的两平行大平壁问题。计算温度时，两侧热阻相等，$T_3^4=\dfrac{T_1^4+T_2^4}{2}$。

参考答案：69.8W/m²；453K；924.5W/m²。

9-23 解答要点：画出辐射换热网络，然后求总热阻$\sum R$，再利用 $\Phi_{2,1}=\dfrac{E_{b_2}-E_{b_1}}{\sum R}$。

参考答案：106W/m；4.58W/m。

9-24 解答要点：画出辐射换热网络，然后求总热阻$\sum R$，再利用 $\Phi_{2,1}=\dfrac{E_{b_2}-E_{b_1}}{\sum R}$。使用软木时，利用 $\Phi_{1,2}=\dfrac{\lambda}{\delta}(t_1-t_2)$即可。

参考答案：13.9W/m²；0.23m。

9-25 解答要点：将两个侧面看作一个整体。画出辐射换热网络，然后根据基尔霍夫电流定律列出各节点方程。

参考答案：底面－223kW；顶面 223kW；两个侧面均为 0。

9-26 解答要点：蒸汽管的热损失＝遮热罩与环境之间的对流换热热损失＋遮热罩与环境之间的辐射换热损失。利用 $\Phi_l=\dfrac{E_{b_1}-E_{b_2}}{\sum R}=A[(T_w-T_f)+\varepsilon_2\sigma_b(T_w^4-T_f^4)]$。

参考答案：70℃；1.04kW/m；7.26kW/m。

9-27 解答要点：气流与热电偶的对流换热量等于热电偶与管壁间的辐射换热量，由于热电偶接点表面积远小于管壁表面积，故热电偶与管壁之间的辐射换热系统发射率等于热电偶的发射率。利用 $hA_c(t-t_1)=\varepsilon_1A_c(E_{b_1}-E_{b_3})$。

参考答案：470.6℃；热电偶的对流传热系数越大，发射率越小，测温误差就越小。

9-28 解答要点：对于热电偶：气流与热电偶的对流换热量等于热电偶与遮热罩内表面的辐射换热量，$h_1A_c(t-t_1)=\varepsilon_1A_c(E_{b_1}-E_{b_2})$(a)；对于遮热罩：气流与遮热罩内外两表面的对流换热量加上热电偶与遮热罩内表面的辐射换热量等于遮热罩外表面对管壁的辐射换热量，$2h_2A_2(t-t_2)+\varepsilon_1A_c(E_{b_1}-E_{b_2})=\varepsilon_2A_2(T_2^4-T_3^4)$。其中，$A_2\gg A_c$，上式左边第二项可略去，即：$2h_2A_2(t-t_2)=\varepsilon_2A_2(T_2^4-T_3^4)$(b)。用试凑法联立求解(a)、(b)。

参考答案：416.5℃。

9-29 解答要点：令孔口温度 $T_2=0$K，$\varepsilon_2=1$，然后画出辐射换热网络。根据角系数的互换性 $A_1X_{1,2}=A_2X_{2,1}$，$X_{2,1}=1$。

参考答案：0.0283W；0.0007。

9-30 解答要点：参考［例 9-5］。

参考答案：0.371；19.7kW/m²。

9-31 解答要点：根据射线平均行程的定义，其中，$V=s_1 s_2-\frac{\pi d^2}{4}$，$A=\pi d$，$C=0.9$。

9-32 解答要点：参考［例 9-5］。需特别注意：$T_g=\frac{T_g'-T_g''}{2}$，$\varepsilon_w'=\frac{\varepsilon_w+1}{2}$。

参考答案：463W。

9-33 解答要点：参考［例 9-5］。需特别注意：$\varepsilon_w'=\frac{\varepsilon_w+1}{2}$。

参考答案：4.94kW/m²。

9-34 解答要点：太阳辐射到达地球大气层外缘的能量＝地球的辐射能量。即可得：$\Phi=1.75\times10^{17}\mathrm{W}=A\sigma_b T_e^4$。

参考答案：196K。

9-35 解答要点：人造卫星外壳吸收的太阳辐射能＝人造卫星外壳的辐射能。(1)$\alpha=\varepsilon$，$\alpha G=\varepsilon\sigma_b T^4$；(2)太阳辐射集中在 0～3μm，故 $\alpha=\varepsilon_{\lambda_1}=0.1$。假设 $T<330\mathrm{K}$，则发射率 $\varepsilon=\frac{\varepsilon_{\lambda_1}\int_0^{\lambda_1}E_{b\lambda}(\lambda,T)\mathrm{d}\lambda+\varepsilon_{\lambda_2}\int_{\lambda_1}^{\infty}E_{b\lambda}(\lambda,T)\mathrm{d}\lambda}{E_b(T)}=\varepsilon_{\lambda_1}F_{b(0-\lambda_1 T)}+\varepsilon_{\lambda_2}(1-F_{b(0-\lambda_1 T)})=\varepsilon_{\lambda_2}$，利用 $\alpha G=\varepsilon\sigma_b T^4$ 即可；(3)参考(2)。

参考答案：393.5K；263.2K；588.5K。

9-36 解答要点：(1)漫灰表面，同上题第(1)小题；(2)表面为漫射表面，所以 $\alpha_\lambda=\varepsilon_\lambda$，表面的吸收比 $\alpha=\frac{\alpha_{\lambda_1}\int_0^{\lambda_1}E_{b\lambda}(\lambda,5762K)\mathrm{d}\lambda+\alpha_{\lambda_2}\int_{\lambda_1}^{\infty}E_{b\lambda}(\lambda,5762K)d\lambda}{E_b(5762K)}$。假设 $T<330\mathrm{K}$，则发射率 $\varepsilon=\frac{\varepsilon_{\lambda_1}\int_0^{\lambda_1}E_{b\lambda}(\lambda,T)\mathrm{d}\lambda+\varepsilon_{\lambda_2}\int_{\lambda_1}^{\infty}E_{b\lambda}(\lambda,T)\mathrm{d}\lambda}{E_b(T)}=\varepsilon_{\lambda_1}F_{b(0-\lambda_1 T)}+\varepsilon_{\lambda_2}(1-F_{b(0-\lambda_1 T)})=\varepsilon_{\lambda_2}$，利用 $\alpha G=\varepsilon\sigma_b T^4$ 即可；(3)参考(2)。

参考答案：393.5K；268.7K；569K。

9-37 解答要点：忽略玻璃的导热热阻。因为玻璃吸收的太阳辐射能＋绝热表面向玻璃的辐射换热量＝玻璃向大气的对流换热量＋玻璃向天空的辐射换热量，绝热表面向玻璃的辐射换热量＝绝热表面吸收的透过玻璃的太阳辐射能，所以，玻璃吸收的太阳辐射能＋绝热表面吸收的透过玻璃的太阳辐射能＝玻璃向大气的对流换热量＋玻璃向天空的辐射换热量。即：$\varepsilon_1 G_s+\alpha_s\tau_1 G_s=h(t_g-t_a)+\varepsilon_2\sigma_b(T_g^4-T_{sky}^4)$，$\alpha_s\tau_1 G_s=\frac{\sigma_b(T_{bs}^4-T_g^4)}{1+\frac{1-\varepsilon_2}{\varepsilon_2}}$。

参考答案：129℃。

405W/(m²·K)。试确定油、水的出口温度和总传热量。

【解】 $m_1c_1=\frac{39}{3600}\times880\times1950=18590\text{W/K}$

$$m_2c_2=\frac{48000}{3600}\times4174=55653\text{W/K}$$

$$\frac{m_1c_1}{m_2c_2}=\frac{18590}{55653}=0.334$$

$$\text{NTU}=\frac{kA}{m_1c_1}=\frac{405\times37}{18590}=0.806$$

查文献［1］中1-2管壳热交换器的图表，得：$\varepsilon=0.49$

$$\Phi=\varepsilon m_1c_1(t_1'-t_2')=0.49\times18590\times(58.7-33)=234100\text{W}=234.1\text{kW}$$

因热流体为小热容的流体，故由效能系数的定义：

$$\varepsilon=\frac{t_1'-t_1''}{t_1'-t_2'}=0.49$$

$$t_1''=t_1'-\varepsilon(t_1'-t_2')=58.7-0.49\times(58.7-33)=46.11℃$$

由热量平衡公式：$t_2''=t_2'+\frac{m_1c_1}{m_2c_2}(t_1'-t_1'')=33+0.334\times(58.7-46.1)=37.21℃$

【讨论】 (1)此题目是设计性计算还是校核性计算？(2)用对数平均温差法能否计算？会否用到试算法？

10.4 习题解答要点和参考答案

10-8 分析：考虑自然对流与辐射共同作用的复合传热问题。

解答要点：根据定性温度 $t_m=\frac{t_w+t_f}{2}=28℃$，查得空气物性数据，计算 Gr 数，进而以 $Nu=0.1(GrPr)^{1/3}$ 计算自然对流热流密度，计算辐射换热热流密度。

参考答案：总换热量3382.7W，其中辐射换热量2069.4W，占61.2%。

10-10 分析：考虑导热、对流与辐射共同作用的复合传热问题。

解答要点：分别对室内顶棚表面和屋顶列热平衡方程，设屋顶温度为0℃。即：

$\varepsilon\sigma_b(273^4-213^4)+h_2(0-t_{f2})=\frac{t_{w1}-0}{\delta_w/\lambda_w}$，$\varepsilon\sigma_b(291^4-T_{w1}^4)+h_1(18-t_{w1})=\frac{t_{w1}-0}{\delta_w/\lambda_w}$，用试算法计算 t_{w1}，进而计算出 t_{f2}。

参考答案：$t_{w1}=11.6℃$，$t_{f2}=6.8℃$。

10-11 分析：考虑对流与辐射的共同作用。

解答要点：针对露水列热平衡方程，露水向天空辐射的热量应等于或小于从周围空气所获得的热量，即 $\varepsilon\sigma_b(273^4-203^4)\leqslant h(t_f-0)$。

参考答案：$t_f\geqslant7.8℃$

10-12 分析：考虑空气自然对流、导热与两壁面间辐射的共同作用，保温层的导热。

解答要点：通过建立热平衡方程求得 t_{w2}。以 $t_{w2}=270℃$ 试算，求得 $Gr_\delta=1.86\times10^4$，$Nu_\delta=0.18Gr_\delta^{1/4}\left(\frac{\delta}{H}\right)^{1/9}=1.37$。热平衡方程为：

$$\frac{E_{b1}-E_{b2}}{\frac{1}{\varepsilon_1}+\frac{1}{\varepsilon_2}-1}+Nu_\delta\frac{\lambda}{\delta_2}(t_{w1}-t_{w2})=\frac{\lambda_3}{\delta_3}(t_{w2}-t_{w3})$$

参考答案：$t_{w2}=268℃$，热流通量 7085W/m²，辐射表面传热系数 165.6W/(m²·K)。

10-13　分析：对数平均温差的计算。

解答要点：计算交叉流时需计算 P 和 R。

参考答案：顺流 111.9℃，逆流 154.9℃，交叉流 $P=0.46$，$R=0.92$，$\varepsilon_{\Delta t}=0.91$，平均温差 141℃。

10-14　分析：如何根据进出口温度判断流动方式。

解答要点：根据热平衡关系计算热流体出口温度为 150℃，只能采用逆流方式。计算对数平均温差，并根据换热量计算 kA。

参考答案：$kA=461.5$W/℃，应选择(2)套管换热器。

10-16　分析：不同流动方式的换热器设计计算。

解答要点：由于换热量和传热系数均已知，只要计算出对数平均温差即可算出所需传热面积。

参考答案：(1)$\Delta t_m=38.8℃$，$A=4.38m^2$。(2)$\varepsilon_{\Delta T}=0.93$，$\Delta t_m=36.1℃$，$A=4.71m^2$。(3)$\varepsilon_{\Delta T}=0.94$，$\Delta t_m=36.5℃$，$A=4.66m^2$。

10-17　分析：换热器设计计算。

解答要点：由于空气侧换热量和传热系数已知，只要计算出对数平均温差即可算出所需传热面积。

参考答案：$\varepsilon_{\Delta T}=0.94$，$\Delta t_m=46.8℃$，$A=462.4m^2$。

10-18　解答要点：根据温差确定热容较小侧进出口温度。

参考答案：效能 $\varepsilon=0.4$。

10-19　分析：换热器设计计算过程中的极限情况比较。

解答要点：确定热容较小侧进出口温度，以此计算最大可能传热量、效能。

参考答案：(1)最大可能传热量 44625W。(2)效能 $\varepsilon=0.647$。(3)顺流与逆流的面积比 1.81，应选择逆流。

10-21　分析：换热器设计计算。

解答要点：计算对数平均温差

参考答案：$A=17.8m^2$。

10-22　分析：具有凝结过程的换热器设计计算。

解答要点：蒸汽侧温度保持不变。

参考答案：$\Delta t_m=54.7℃$，$A=0.312m^2$。如提高进口水温，应加大冷却水流量。

10-23　分析：换热器在结垢以后换热能力的校核计算。

解答要点：换热器结垢以后的总传热系数可由原始热阻加污垢热阻计算得出，由此算得 NTU，并查出效能。

参考答案：(1)$A=1.60m^2$。(2)传热量 165kW，冷、热流体出口温度分别为 39.8℃和 73.6℃。

10-24　分析：换热器不同流动方式的校核计算。

解答要点：根据已知条件查文献［1］图 10-17、图 10-18 得出效能。

参考答案：(1)顺流 $\varepsilon=0.491$，冷、热流体出口温度分别为 78.7℃和 81.3℃。(2)逆流 $\varepsilon=0.667$，冷、热流体出口温度分别为 103.4℃和 56.6℃。

10-26 分析：根据实际运行数据测算换热器的污垢热阻。

解答要点：根据结垢前后的进出口温度计算各自的对数平均温差，并根据总换热量及其计算关系式，推算出结垢后的总热阻，进而计算出污垢热阻。

参考答案：$k'=984.6\text{W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$。$R_\text{f}=3.49\times10^{-4}\text{m}^2\cdot\text{K}/\text{W}$。

10-27 分析：实际换热器运行状况的校核计算。

解答要点：蒸汽侧凝结成饱和水，假设冷却水出口温度，按逆流计算对数平均温差，并计算冷却水侧表面传热系数，获得总换热量 $\phi=kA\Delta t_\text{m}$。再根据冷却水进出口温差和质量流量计算总换热量 $\phi=mc_\text{p}(t_\text{out}-t_\text{in})$，调整出口温度直到这两个热量相等。

参考答案：冷却水出口温度 73℃，能够冷却 $1.013\times10^5\text{Pa}$ 干饱和蒸汽 7713kg/h。

编号	升华量 m(mg)	试验时间 τ(min)	试件表面的萘蒸气密度 $\rho_{A,w}$ [(kg/m³)]	Re_l	来流空气温度 t(℃)
1	3.08	60	0.00012191	746	9.1
2	3.1	50	0.00012627	902	9.4
3	2.7	38	0.00012664	1123	9.4
4	2.23	25	0.00014002	1289	10.4

试件的升华面积为 $1.508\times10^{-3}\,m^2$，$Sc=2.5$，来流中萘的浓度为零。试计算 4 种工况下的 Sh 数，萘试件圆柱体直径为 30mm。

【解】 升华速率：$M_A=\dfrac{m}{\tau\times A}=\dfrac{m\times10^{-6}}{\tau\times60\times1.508\times10^{-3}}\,kg/(m^2\cdot s)$

对流质交换系数：$h_D=\dfrac{M_A}{(\rho_{A,w}-\rho_{A,\infty})}=\dfrac{M_A}{\rho_{A,w}}\,m/s$

传质斯坦登准则：$St_D=\dfrac{h_D}{u}=\dfrac{Sh}{Re\cdot Sc}$

由雷诺数定义：$\because u=Re\,\dfrac{\nu}{d}\ \therefore St_D=\dfrac{h_D}{Re\,\dfrac{\nu}{d}}=\dfrac{Sh}{Re\cdot Sc}$

整理得宣乌特数：$Sh=\dfrac{h_D}{\dfrac{\nu}{d}}\cdot Sc$

来流中萘的浓度取 $\rho_{a,\infty}=0$

将计算结果列于下表中：

编号 \ 计算项目	空气运动黏度 $\nu\times10^6$ (m^2/s)	升华速率 $M_A\times10^7$ [$kg/(m^2\cdot s)$]	对流质交换系数 $h_D\times10^3$ (m/s)	宣乌特准则 Sh
1	14.08	5.6735	4.654	24.7894
2	14.11	6.8523	5.427	28.8452
3	14.11	7.8529	6.201	32.9603
4	14.2	9.8585	7.041	37.1873

11.4 习题解答要点和参考答案

11-1 **【解】** 物质的质扩散通量是指相对于在地面上绝对坐标系而言时，称为静坐标系下的质扩散通量。但对于二元混合组分或多元混合组分，当各组的扩散速度不同时，则此混合物将产生整体流动，流动速度的大小可用质平均速度或摩尔平均速度来衡量。若按此移动速度建立动坐标系，也可计算出物质相对于动坐标系的质扩散通量，称为相对扩散通量。

静坐标系下的质扩散通量＝相对扩散通量＋因整体运动而传递的质量(摩尔通量)

11-2 **【解】** O_2向碳粒表面扩散时包括分子扩散和对流扩散两个过程，属于对流质交

换过程。

CO_2 通过碳粒表面边界层的质扩散性质除了有分子扩散和对流扩散两个过程，还有碳粒表面高温引起的温度扩散过程。

碳燃烧过程对流扩散可以是自然对流扩散或强制对流扩散。

它们属于等摩尔扩散过程。

11-3 **【解】** 动量、热量和质量传递的类比性能首先可以从导热的傅里叶定律、流体的牛顿内摩擦定律和物质组分扩散的斐克定律证明。

在流体的密度、热容量等物性变化不大时，可将上述三个定律作如下变换：

$$\tau=-\mu\frac{\partial u}{\partial y}=-\nu\frac{\partial(\rho u)}{\partial y}$$

式中 ρu——流体的动量浓度，单位体积内动量值。

$$q=-\lambda\frac{\partial t}{\partial y}=-\frac{\lambda}{\rho c_p}\frac{\partial(\rho c_p t)}{\partial y}=-a\frac{\partial(\rho c_p t)}{\partial y}$$

式中 $\rho c_p t$——流体的能量浓度，单位体积内能量值。

$$m_A=-D_{AB}\frac{\partial \rho_A}{\partial y}$$

式中 ρ_A——流体的质量浓度，单位体积内质量值。

可知，上述三式的数学描述完全相同，式中系数 ν、a、D_{AB} 的单位也是相同的。

在有质交换时，对二元混合物的二维稳态层流流动，当不计流体的体积力和压强梯度，忽略耗散热、化学反应热以及由于分子扩散而引起的能量传递时，对流传热传质微分方程组为：

连续性方程：$\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial v}{\partial y}=0$

动量方程：$u\frac{\partial u}{\partial x}+v\frac{\partial u}{\partial y}=\nu\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$

能量方程：$u\frac{\partial t}{\partial x}+v\frac{\partial t}{\partial y}=a\frac{\partial^2 t}{\partial y^2}$

扩散方程：$u\frac{\partial c_A}{\partial x}+v\frac{\partial c_A}{\partial y}=D\frac{\partial^2 c_A}{\partial y^2}$

动量方程边界条件：$y=0$，$\frac{u-u_w}{u_f-u_w}=0$；$y=\infty$，$\frac{u-u_w}{u_f-u_w}=1$

能量方程边界条件：$y=0$，$\frac{t-t_w}{t_f-t_w}=0$；$y=\infty$，$\frac{t-t_w}{t_f-t_w}=1$

扩散方程边界条件：$y=0$，$\frac{c_A-c_{A,w}}{c_{A,f}-c_{A,w}}=0$；$y=\infty$，$\frac{c_A-c_{A,w}}{c_{A,f}-c_{A,w}}=1$

由于这三个方程形式是类似的，边界条件的数学表达式也是类似的，则它们的解也应是一致的，各自相应的无因次准则方程形式也应相同。

即使流体状态是紊流，上述各相似情况仍存在，故一方面可由类比定律从较简单的流体流动阻力数据来推算热量交换或质量交换数据，或也可将对流换热的准则方程推广至对流质交换过程。

11-4 **【解】** 从流体流动的摩擦阻力系数 c_f、f 和流速 u，就可计算出对流质交换表

面传质斯坦登准数 St_D 的数值。在缺乏传质的实验数据和实验手段的情况下，可方便地估算对流质交换表面传质系数 h_D。

在应用时注意，雷诺类比定律的推导是采用简化了的模型，故准确度不如柯尔本定律。

11-5 **【解】** 施米特准则 $Sc=\frac{\nu}{D}$，表示速度边界层厚度与浓度边界层厚度的相对大小。体现流体的传质特性。

刘伊斯准则 $Le=\frac{a}{D}$，表示温度边界层厚度与浓度边界层厚度的相对大小，体现传热传质的特性。

11-6 **【解】** 由流体分子运动理论知，随着气体温度的升高，气体分子的平均运动动能增大，扩散能力加强，扩散加快。而随着气体压力的升高，分子间的平均自由行程减小，扩散阻力加大，扩散减弱。

(1) 氧气和氮气：

$$D=\frac{435.7T^{3/2}}{p(V_A^{1/3}+V_B^{1/3})^2}\sqrt{\frac{1}{\mu_A}+\frac{1}{\mu_B}}\times10^{-4}=0.155\times10^{-4}\text{m}^2/\text{s}$$

(2) 氨气和空气：

$$D=\frac{435.7T^{3/2}}{p(V_A^{1/3}+V_B^{1/3})^2}\sqrt{\frac{1}{\mu_A}+\frac{1}{\mu_B}}\times10^{-4}=0.185\times10^{-4}\text{m}^2/\text{s}$$

11-7 **【解】** 氢气的摩尔扩散通量

$$N_A=\frac{D}{R_mT}\frac{p_{A,1}-p_{A,2}}{\Delta y}=2.5912\times10^{-5}\text{kmol/m}^2\cdot\text{s}$$

氢气和空气作等摩尔互扩散，故它们的摩尔扩散通量数值相同。

11-8 **【解】** 空气的物性：$D=D_0\frac{p_0}{p}\left(\frac{T}{T_0}\right)^{3/2}=0.251\times10^{-4}\text{m}^2/\text{s}$

由准则方程：$Sh=0.023Re^{0.83}Sc^{0.44}=70.89$

对流质交换系数：$h_D=Sh\frac{D}{d}=0.022\text{m/s}$

25℃空气达到饱和后的水蒸气分压力为 3290Pa，空气在管中的质交换量：

$$M_A=\pi dLh_D(\rho_{A,w}-\rho_{A,\infty})=\frac{\pi d^2}{4}u(\rho_{A,2}-\rho_{A,1})$$

解出：$L=3.604\text{m}$

11-9 **【解】** 查 20℃空气的物性，计算出在实际温度、压力下：

$$D=D_0\frac{p_0}{p}\left(\frac{T}{T_0}\right)^{3/2}=0.245\times10^{-4}\text{m}^2/\text{s}$$

按式(11-13)计算：

$$Sh=0.023Re^{0.83}Sc^{0.44}=38.70$$

$$h_D=Sh\frac{D}{d}=0.0189\text{m/s}$$

按式(11-14)计算：

$$Sh=0.0395Re^{3/4}Sc^{1/3}=33.51$$

$$h_D = Sh\frac{D}{d} = 0.0164\text{m/s}$$

两者相比较，式(11-13)计算值较大。

11-10 【解】 由类比定律原理，可得对流传热与流体摩阻之间的关系，可表示为

$$St \cdot Pr^{2/3} = \frac{C_f}{2}$$

由类比定律原理，可得对流传质与流体摩阻之间的关系，可表示为 $St_D \cdot Sc^{2/3} = \frac{C_f}{2}$

由类比定律原理，可得：$St \cdot Pr^{2/3} = St_D \cdot Sc^{2/3}$

$$\frac{h}{\rho c_p u}\left(\frac{\nu}{a}\right)^{2/3} = \frac{h_D}{u}\left(\frac{\nu}{D}\right)^{2/3}$$

将其整理，代入数值计算

$$h_D = \frac{h}{\rho c_p}\left(\frac{D_0}{a}\right)^{2/3} = 0.0431\text{m/s}$$

11-11 【解】 质扩散系数：$D = D_0\frac{p_0}{p}\left(\frac{T}{T_0}\right)^{2/3} = 0.251\times10^{-4}\text{m}^2/\text{s}$

含湿量 3g/kg 干空气对应的水蒸气分压力，由含湿量计算式得：

$$p_{A,\infty} = \frac{d \cdot p_0}{622+\text{d}} = 486.36\text{Pa}$$

20℃空气达到饱和后的水蒸气分压力 $p_{A,w} = 2338\text{Pa}$

按式(11-13)计算：

$$Sh = 0.023Re^{0.83}Sc^{0.44} = 55.54$$

$$h_D = Sh\frac{D}{d} = 0.0558\text{m/s}$$

按式(11-14)计算：

$$Sh = 0.0395Re^{3/4}Sc^{1/3} = 46.50$$

$$h_D = Sh\frac{D}{d} = 0.0467\text{m/s}$$

两者相比较，式(11-13)计算值较大。

空气在管子进出口的含湿量变化与在管内质交换量平衡：

$$\pi dLh_D(\rho_{A,w} - \rho_{A,\infty}) = \frac{\pi d^2}{4}u(\rho_{A,2} - \rho_{A,1})$$

取：$h_D = 0.0558\text{m/s}$

得：$p_{A,2} = 2216.3\text{Pa}$，$d = 622\frac{p_{A,\infty}}{p_0 - p_{A,\infty}} = 13.91\text{g/kg 干空气}$

取：$h_D = 0.0467\text{m/s}$

$$p_{A,2} = 1934.2\text{Pa}，\ d = 622\frac{p_{A,\infty}}{p_0 - p_{A,\infty}} = 12.10\text{g/kg 干空气}$$

11-12 【解】 $D = D_0\frac{p_0}{p}\left(\frac{T}{T_0}\right)^{3/2} = 0.264\times10^{-4}\text{m}^2/\text{s}$

40℃空气达到饱和后的水蒸气分压力 $p_{A,b} = 7375\text{Pa}$

相对湿度为40%空气对应的水蒸气分压力：$p_{A,\infty}=0.4\times7375=2950Pa$

按30℃查出达到饱和后水面空气的水蒸气分压力：$p_{A,b}=4241Pa$

因为是紊流，按式(11-16)计算：

$$Sh=(0.037Re^{0.8}-870)Sc^{1/3}=1585.9$$

$$h_D=Sh\frac{D}{l}=1585.9\times\frac{0.264\times10^{-4}}{10}=0.00419m/s$$

每 m^2 的池表面水蒸发量：

$$m=h_D(\rho_{A,w}-\rho_{A,\infty})=3.802\times10^{-5}kg/(m^2\cdot s)=0.137kg/(m^2\cdot h)$$

11-13 **【解】** 计算含湿量 d_w，利用文献［1］式(11-37)

$$d_w=622\frac{p_{w,w}}{p-p_{w,w}}=37.83g/kg\text{ 干空气}$$

对于干空气：$d_0=0$

空气的干球温度：

$$t_0=t_w+(d_w-d_0)\frac{\gamma}{c_p}\frac{1}{Le^{2/3}}=129.7℃$$

边界层的平均温度 $t_m=\frac{35+129.7}{2}=82.35℃$。

11-14 **【解】** $d_w=0.622\frac{p_{w,w}}{p-p_{w,w}}=14.69\times10^{-3}kg/kg\text{ 干空气}$

刘易斯数：$Le=\frac{a}{D}=\frac{\nu/D}{\nu/a}=\frac{Sc}{Pr}=0.811$

计算含湿量 d_w，利用文献［1］式(11-36)

干空气的含湿量 d_0：

$$h_r\ll h,\ d_0=d_w-(T_0-T_w)\frac{c_p}{\gamma}Le^{2/3}=0.01255kg/kg\text{ 干空气}$$

11-15 **【解】** 水蒸气在空气中从球表面向外扩散，在半径方向有一个水蒸气压力梯度，因湿空气总压力不变，会引起干空气在半径方向从外向内有压力梯度，从而使空气在指向球表面有一扩散运动。但空气不能通过球表面进入水滴中，为维持一稳定的扩散过程，必有一股水蒸气和干空气的混合气流做向上的整体运动。

空气的绝对质扩散速度：$M'_B=M_B+v\rho_B=-\frac{D}{R_BT}\frac{dp_B}{dr}+v\frac{p_B}{R_BT}=0$ (1)

$$v=\frac{D}{p_B}\frac{dp_B}{dr}\quad(2)$$

混合空气总压力：$p_A+p_B=$常数，$\frac{dp_A}{dr}=-\frac{dp_B}{dr}$

$$v=-\frac{D}{p-p_A}\frac{dp_A}{dr}\quad(3)$$

对静坐标而言，水蒸气的绝对质扩散速度：

$$M'_A=M_A+v\rho_A=-\frac{D}{R_AT}\frac{dp_A}{dr}+v\frac{p_A}{R_AT}\quad(4)$$

将式(3)代入式(4)

$$M'_A=-\frac{D}{R_AT}\frac{dp_A}{dr}-\frac{D}{p-p_A}\frac{p_A}{R_AT}\frac{dp_A}{dr}=-\frac{D}{R_AT}\frac{p}{p-p_A}\frac{dp_A}{dr} \tag{5}$$

将上式两边同乘以球面积 $4\pi r^2$：

$$4\pi r^2\cdot M'_A=-4\pi r^2\cdot\frac{D}{R_AT}\frac{p}{p-p_A}\frac{dp_A}{dr} \tag{6}$$

令任意半径球面上水蒸气绝对扩散通量 $\Phi'_A=4\pi r^2\cdot M'_A$，稳定扩散时其值保持不变。代入上式后从水滴表面 r_1 积分至远处 r_2：

$$\int_{r_1}^{r_2}\frac{\Phi'_A}{4\pi r^2}dr=\int_{p_{A1}}^{p_{A2}}\frac{D}{R_AT}p\frac{d(p-p_A)}{p-p_A} \tag{7}$$

$$\Phi'_A\frac{1}{4\pi}\left(\frac{1}{r_1}-\frac{1}{r_2}\right)=\frac{D}{R_AT}p\ln\frac{p-p_{A,2}}{p-p_{A,1}} \tag{8}$$

$$\Phi'_A=\frac{\frac{D}{R_AT}p\ln\frac{p-p_{A,2}}{p-p_{A,1}}}{\frac{1}{4\pi}\left(\frac{1}{r_1}-\frac{1}{r_2}\right)} \tag{9}$$

水蒸气单位面积质扩散通量：

$$m'_A=\frac{\Phi'_A}{4\pi r_1^2}=\frac{\frac{D}{R_AT}p}{r_1\left(1-\frac{r_1}{r_2}\right)}\ln\frac{p-p_{A,2}}{p-p_{A,1}}=\frac{\frac{D}{R_AT}p}{r_1\left(1-\frac{r_1}{r_2}\right)}\frac{p_{A,1}-p_{A,2}}{\ln\frac{p-p_{A,2}}{p-p_{A,1}}} \tag{10}$$

$$\because p_{A,1}-p_{A,2}=(p-p_{B,1})-(p-p_{B,2})=p_{B,2}-p_{B,1}$$

则有：$(p_B)_{ln}=\dfrac{p_{B,2}-p_{B,1}}{\ln\frac{p_{B,2}}{p_{B,1}}}=\dfrac{p_{A,1}-p_{A,2}}{\ln\frac{p-p_{A,2}}{p-p_{A,1}}}$

同时：$r_1\ll r_2$

$$\therefore m'_A\approx\frac{\frac{D}{R_AT}p}{r_1}\frac{p_{A,1}-p_{A,2}}{(p_B)_{ln}}=\frac{D}{R_AT}\frac{p}{(p_B)_{ln}}\frac{p_{A,1}-p_{A,2}}{r_1} \tag{11}$$

11-16 **【解】** 建立直角坐标下的微元体，进出微元的组分一般有质量浓度引起的扩散、流体流动引起的对流扩散，一般没有产生物质的质量源项。

X 方向扩散进微元 A 组分的摩尔数：

$$\Phi'_x-\left(\Phi'_x+\frac{\partial\Phi'_x}{\partial x}dx\right)=-\frac{\partial\Phi'_x}{\partial x}dx=-\frac{\partial}{\partial x}\left(-D\frac{\partial c_A}{\partial x}dy\right)dx=\frac{\partial}{\partial x}\left(D\frac{\partial c_A}{\partial x}\right)dxdy$$

y 方向扩散进微元 A 组分的摩尔数：

$$\Phi'_y-\left(\Phi'_y+\frac{\partial\Phi'_y}{\partial y}dy\right)=-\frac{\partial\Phi'_y}{\partial y}dy=-\frac{\partial}{\partial y}\left(-D\frac{\partial c_A}{\partial y}dx\right)dy=\frac{\partial}{\partial y}\left(D\frac{\partial c_A}{\partial y}\right)dxdy$$

X 方向流动带进微元 A 组分的摩尔数：

$$\Phi''_x-\left(\Phi''_x+\frac{\partial\Phi''_x}{\partial x}dx\right)=-\frac{\partial\Phi''_x}{\partial x}dx=-\frac{\partial}{\partial x}(c_Audy)dx=-\frac{\partial}{\partial x}(c_Au)dxdy$$

y 方向流动带进微元 A 组分的摩尔数：

$$\Phi_y''-\left(\Phi_y''+\frac{\partial\Phi_y''}{\partial y}\mathrm{d}y\right)=-\frac{\partial\Phi_y''}{\partial y}\mathrm{d}y=-\frac{\partial}{\partial y}(c_A v\mathrm{d}x)\mathrm{d}y=-\frac{\partial}{\partial y}(c_A v)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

微元 A 组分的变化：$\frac{\partial}{\partial\tau}(c_A\mathrm{d}x\mathrm{d}y)=\frac{\partial c_A}{\partial\tau}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

上述各项质量守恒，有：

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(D\frac{\partial c_A}{\partial x}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\frac{\partial}{\partial y}\left(D\frac{\partial c_A}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y-\frac{\partial}{\partial x}(c_A u)dx\mathrm{d}y-\frac{\partial}{\partial y}(c_A v)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{\partial c_A}{\partial\tau}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

其中：

$$-\frac{\partial}{\partial x}(c_A u)\mathrm{d}x\mathrm{d}y-\frac{\partial}{\partial y}(c_A v)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-\left[u\frac{\partial c_A}{\partial x}+c_A\frac{\partial u}{\partial x}+v\frac{\partial c_A}{\partial y}+c_A\frac{\partial v}{\partial y}\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=-\left[u\frac{\partial c_A}{\partial x}+v\frac{\partial c_A}{\partial y}+c_A\left(\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial v}{\partial y}\right)\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-\left[u\frac{\partial c_A}{\partial x}+v\frac{\partial c_A}{\partial y}\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

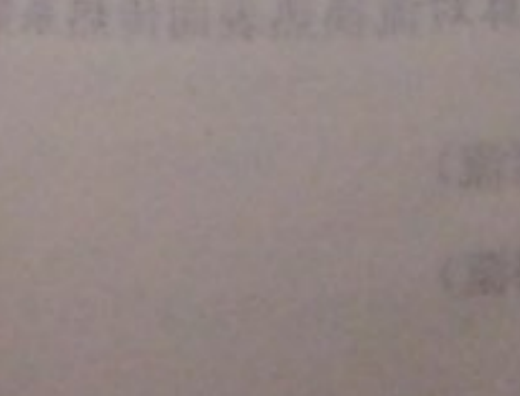
将上式代入质量守恒式，整理：

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(D\frac{\partial c_A}{\partial x}\right)+\frac{\partial}{\partial y}\left(D\frac{\partial c_A}{\partial y}\right)=\left[u\frac{\partial c_A}{\partial x}+v\frac{\partial c_A}{\partial y}\right]+\frac{\partial c_A}{\partial\tau}$$

应用边界层理论，有：$\frac{\partial}{\partial x}\left(\mathrm{D}\frac{\partial c_A}{\partial x}\right)\ll\frac{\partial}{\partial y}\left(D\frac{\partial c_A}{\partial y}\right)$

同时不考虑温度影响，则 D 与方向无关。另外是稳态流动，浓度、速度不随时间变化，则有：

$$D\frac{\partial^2 c_A}{\partial y_2}=u\frac{\partial c_A}{\partial x}+v\frac{\partial c_A}{\partial y}$$



普通高等教育“十一五”国家级规划教材
高校建筑环境与设备工程专业指导委员会规划推荐教材

传热学（第五版）

章熙民　任泽霈　梅飞鸣　编著
陈钟颀　主审

中国建筑工业出版社